ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ




GEOSCAN

# Робототехника и управление беспилотными авиационными системами

**Авторы-составители — Образовательная команда Geoscan:**
**Голота Д.В., Лапин В.Д., Азибаев Р.С.**



Методический материал является результатом сотрудничества компании «Геоскан» и Фонда содействия развития военного образования с целью внедрения новых технологий в образовательный процесс довузовских военных учреждений Министерства обороны.

Учебный курс «Робототехника и управление беспилотными авиационными системами» адресован как преподавателям, так и учащимся специализированных военно-учебных заведений для изучения по программе дополнительного военного образования.

В ходе курса изучаются такие разделы как: основы аэрофотосъёмки и фотограмметрии.

Квадрокоптер «Геоскан Пионер», на основе которого построен курс, признан лучшим учебным отечественным оборудованием и награждён знаком «ВЫБОР ПЕДАГОГОВ».

# Оглавление

Введение ..... 4

Аэрофотосъёмка и фотограмметрия ..... 6

Аэрофотосъемка и ее история ..... 6

Аэрокосмическая съемка ..... 18

Планирование маршрута полета беспилотного летательного аппарата ..... 28

Фотограмметрия, как наука ..... 37

Agisoft Metashape ..... 44

# Введение

Развитие технологий происходит бурными темпами. Одним из примеров является разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут стать прорывом в мире коммерции.

Исторический анализ показывает, что их появление не внезапное. Работа над созданием первых образцов БПЛА началась еще в годы Первой мировой войны, а дальнейшее развитие летательных аппаратов с отсутствующим экипажем на борту во многом обязано военной сфере и ее финансированию.

С начала 2000-х годов с развитием микроэлектроники к беспилотным технологиям наблюдается высокий интерес в области гражданского назначения, который обусловлен экономической эффективностью, по сравнению со спутниковыми технологиями, для задач дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и пилотируемой авиацией, что в свою очередь приводит к стремительному развитию одного из самых перспективных направлений экономической деятельности в мире.

Ежегодно количество стран, занимающихся разработкой и производством БПЛА увеличивается, а отрасли, в которых могут быть задействованы комплексы БПЛА для решения различных задач, расширяются. На рынке труда появляются новые направления и профессии, связанные с БПЛА, а с пециалисты, владеющие соответствующими знаниями и навыками, становятся все более востребованными, как в разработке, так и в эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).

Данное методическое пособие предназначено для образовательных учреждений, авиамодельных секций, кружков робототехники, или самостоятельного изучения. Пособие включает в себя 6 разделов, которые раскрывают важные этапы истории развития беспилотной авиации, текущие и перспективные сферы применения БПЛА, базовые знания устройства и функционирования мультикоптеров, теоретическую и практическую часть основ пилотирования, выполняемую на учебно-методическом комплексе «Пионер».

Целью пособия является формирование компетенций в области беспилотных авиационных систем, развитие навыков конструирования и пилотирования БПЛА. Для достижения поставленной цели при изучении материала решаются следующие задачи:

- освоение полученной информации о современном и перспективном применении БПЛА;
- освоение базовых знаний об устройстве и принципе работы мультироторных систем;
- знакомство с основами наук, занимающихся изучением физических процессов летательных аппаратов;

- получение навыков работы с электронными компонентами, работы микроконтроллеров и датчиков;
- получение и развитие навыков пилотирования мультироторных систем.

# Аэрофотосъёмка и фотограмметрия

## Аэрофотосъемка и ее история.

Еще с давних времён человечеству было ясно, что для создания топографических карт местности, проще всего произвести наблюдения с воздуха и нарисовать полученные данные. Так как с воздуха информацию мы можем получить намного масштабнее и информативнее, чем с Земли.

Аэрофотосъёмка — это фотографирование территории с определённой высоты от поверхности Земли при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном аппарате (самолёте, вертолёте и пр. или их беспилотном аналоге) с целью получения, изучения и представления объективных пространственных данных на участках произведенной съемки.

Полученные при аэрофотосъёмке данные особенно применимы в картографии при определении границ территорий, землеустройства, видовой разведке, археологии, изучении окружающей среды, производстве кинофильмов и рекламных роликов и др.

Примечательно, что история аэрофотосъемки началась еще в середине XIX столетия. С развитием фототехники стало понятно, что аэрофотосъемка имеет огромный потенциал. Аэрофотосъемка появилась в 50-х гг. XIX века, когда появились первые воздушные шары. Впервые съемку с летательного аппарата осуществил Гаспар Турнашон в 1858 г. Он фотографировал Париж с высоты нескольких сотен метров. Активно развиваться данная разновидность фотосъемки стала после появления дирижаблей, аэропланов и других летательных аппаратов.

Но полеты на дирижаблях и воздушных шарах в то время были слишком дорогие, поэтому использовать их было невыгодно. Нужен был более простой и доступный способ. Тогда в начале XX века аптекарь из Германии Юлиус Нойброннер предложил свой метод. Он приспособил маленькую камеру на почтового голубя, что и послужило названию способу – голубиная фотосъёмка (рисунок 212). Способ прижился и его использовали даже во время Первой мировой войны.

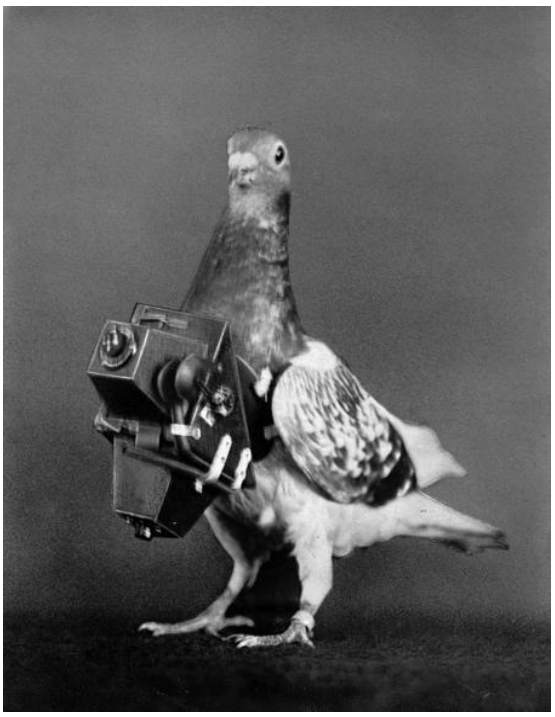


Рисунок 212 - Голубь с фотоаппаратом

До этого были попытки установить камеру на воздушного змея. Но этот способ не прижился, так как для запуска змея нужен был ветер, а во время посадки камера могла разбиться.

В истории аэрофотосъемки отметился и российский инженер. В конце XIX столетия Ричард Юльевич Тиле изобрел панорамограф (рисунок 213). Это устройство для получения панорамных снимков с воздушного шара.

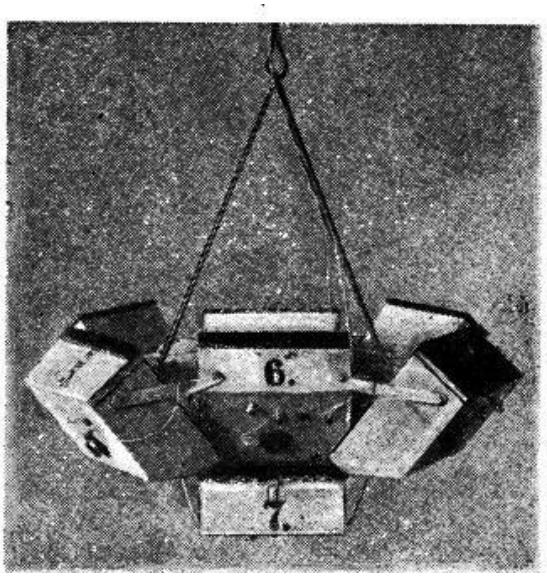



Рисунок 213 - Панорамограф

1909 год стал знаменательный тем, что над Римом пролетел первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Его использовали для съемки короткометражного фильма.

В 1911 году появилась первая полуавтоматическая камера, предназначенная специально для аэрофотосъемки. Спроектировал ее русский военный инженер.

Первая мировая война стала настоящим толчком в истории аэрофотосъемки. Для получения информации о силах вражеских войск стали повсеместно использовать аэрофотосъемку.

Широкое применение аэрофотосъемки для геодезии и картографии также началось во времена Первой мировой войны. Австралийские летчики поднималась в воздух специально, чтобы фотографировать местность, на основе этих снимков делались новые карты.

В первую мировую войну съемка с самолетов использовалась широко, как и аэроразведка.

В Советском союзе был сконструирован особый самолет для аэросъемки Ш-5 (рисунок 214) с целью формирования карт территории страны разного масштаба. Он мог взлетать с поверхности воды и садиться на нее. Во время Великой Отечественной войны фотосъемка с воздуха была важнейшим методом в борьбе с неприятелем.



Рисунок 214 Самолет Ш-5

Первопроходцем коммерческой аэрофотосъемки можно считать Шермана Фэйрчайльда. Он организовал первую компанию по производству самолетов для полетов в условиях высокогорья. Один из его самолетов оснастили двумя камерами. Каждый кадр с этих камер позволял делать снимок, охватывающий территорию в 600 кв. км.

Существуют несколько разновидностей съемок с летательного аппарата: аэрофотографическая, тепловая инфракрасная, радиолокационная, многозональная и др. Кроме того, традиционные аэрометоды включают ряд так называемых геофизических съемок — аэромагнитную, аэрорадиометрическую, аэроспектрометрическую, в результате выполнения которых получают не снимки, а цифровую информацию об исследуемых объектах.

## Аэрофотографическая съемка

Из всех съемок наиболее распространенной является аэрофотографическая съемка. В зависимости от направления оптической оси аэрофотоаппарата различают плановую и перспективную аэрофотосъемку.

При плановой (вертикальной) аэрофотосъемке оптическую ось аэрофотоаппарата приводят в отвесное положение, при котором снимок горизонтален. Однако в процессе полета по прямолинейному маршруту аэросъемочный самолет периодически испытывает отклонения, которые характеризуют углами тангажа, крена и сноса (рыскания). Из-за колебаний летательного аппарата аэрофотоаппарат также наклоняется и разворачивается. Принято к плановым относить снимки, имеющие угол наклона не более 3°.

При перспективной аэрофотосъемке (рисунок 215) оптическую ось аэрофотоаппарата устанавливают под определенным углом к вертикали. По сравнению с плановым перспективный снимок захватывает большую площадь, а изображение получается в более привычном для человека ракурсе.

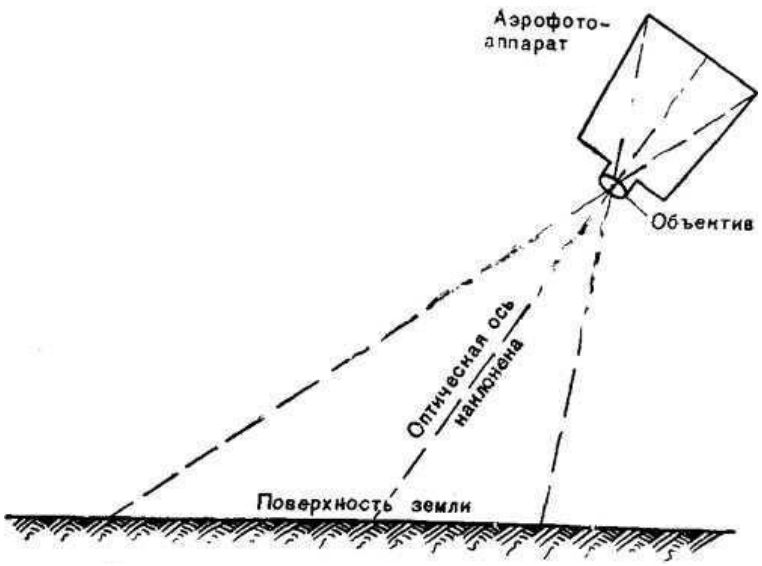



Рисунок 215 - Перспективная аэрофотосъемка

По характеру покрытия местности снимками аэрофотосъемку делят на одномаршрутную и многомаршрутную.

Одномаршрутная аэрофотосъемка (рисунок 216) применяется при исследованиях речных долин, прибрежной полосы, при дорожных изысканиях и т.д. Выборочную маршрутную аэрофотосъемку характерных объектов географ может выполнять самостоятельно, сочетая ее с аэровизуальными наблюдениями. Для этих целей удобно использовать ручной аэрофотоаппарат или цифровую фотокамеру.

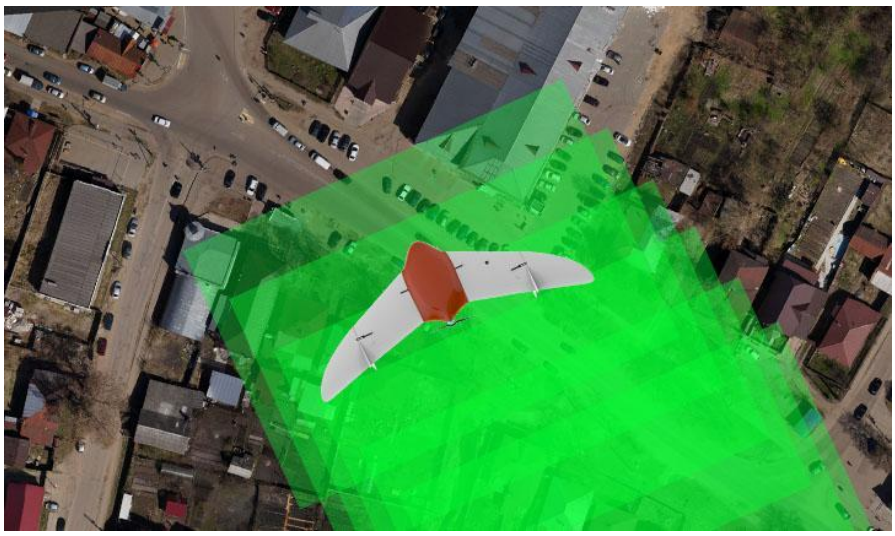


Рисунок 216 - Пример одномаршрутной съемки

Наибольшее производственное применение, прежде всего для топографических съемок, получила многомаршрутная (площадная) аэрофотосъемка (рисунок 217), при которой снимаемый участок сплошь покрывается серией параллельных прямолинейных аэросъемочных маршрутов, прокладываемых обычно с запада на восток. В маршруте на каждом следующем снимке получается часть местности, изображенной на предыдущем снимке.

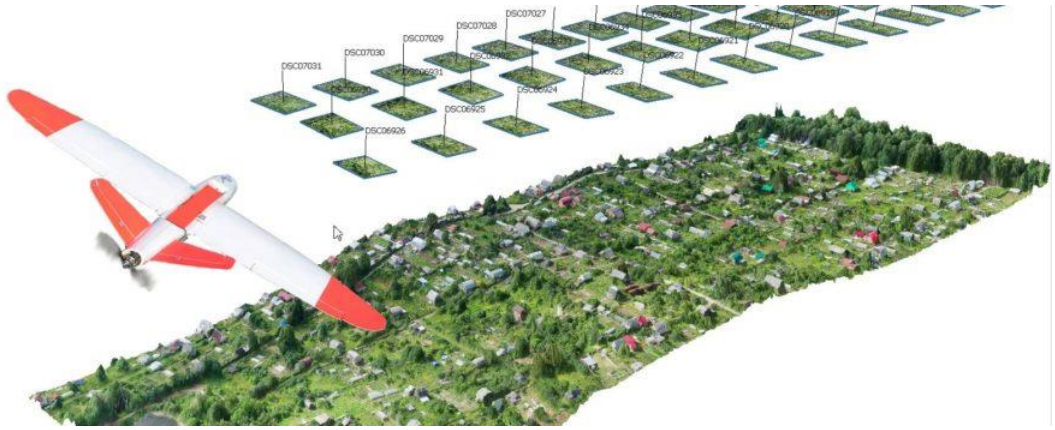



Рисунок 217 – Пример многомаршрутной съёмки

Одномаршрутную и многомаршрутную аэрофотосъемку, проводимую с помощью кадровых аэрофотоаппаратов (АФА), выполняют с перекрытиями соседних снимков.

Перекрытиями называют части аэроснимков, на которых изображена одна и та же местность. Значения перекрытий выражают в процентах от длины стороны снимков.

Взаимное перекрытие снимков одного маршрута — это продольное перекрытие, рассчитываемое по формуле:

$$Px = (Ln \times 100\ \%) / l, \text{ где}$$

Ln — размер перекрывающихся частей снимка;

l — длина стороны снимка по направлению маршрута.

Продольное перекрытие снимков рассчитывают или задают, исходя из технологии фотограмметрической обработки снимков (или иных соображений). Величина его может быть 60, 70, 80, 90 %. Перекрытие двух смежных снимков называют двойным. Зона перекрытия трех снимков — тройное перекрытие и т. д. Для каждого стандартного значения продольного перекрытия определяют минимальные и максимальные пределы.

Продольное перекрытие обеспечивается частотой (временным интервалом) включения АФА, которое зависит от высоты фотографирования и путевой скорости летательного аппарата. Расстояние между соседними точками фотографирования в маршруте называют базисом фотографирования и обозначают $B_x$.

Поперечное перекрытие $P_y$ — это перекрытие снимков соседних маршрутов. Поперечное перекрытие рассчитывают по формуле

$$Py = (Ly \times 100\%) / l \text{ , где}$$

Ly — размер перекрывающейся части снимков двух смежных маршрутов.

Минимальное поперечное перекрытие допускается 20 %.

Продольные и поперечные перекрытия позволяют определить центральную часть снимка, где его геометрические и фотометрические искажения минимальны. Эту часть снимка называют рабочей площадью снимка. Рабочую площадь снимка, ограниченную линиями, проходящими через середины двойных продольных и поперечных перекрытий, называют теоретической (рисунок 218).

Размеры ее сторон $b_x$ и $b_y$ по соответствующим осям x и y рассчитывают по формулам:

$$b_x = 1\ (100\% - Px) / 100\%$$

$$b_y = 1\ (100\% - Py) / 100\%$$

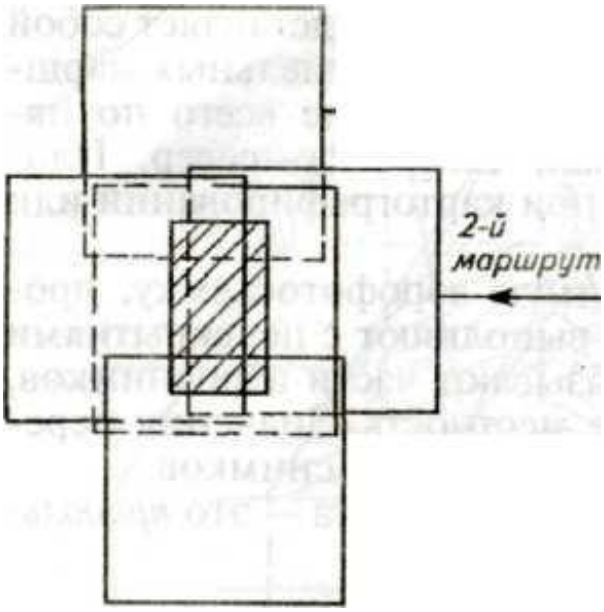



Рисунок 218 - Рабочая площадь снимка

Теоретическую рабочую площадь используют при расчетах, а практическую — при выполнении фотограмметрических работ.

Время для съемки выбирают так, чтобы снимки содержали максимум информации о местности. Учитывают наличие снежного покрова, смену фенофаз развития растительности, состояние сельскохозяйственных угодий, режим водных объектов, влажность грунтов и т.д. Обычно аэрофотосъемку выполняют в летние безоблачные дни, в околополуденное время, но в некоторых случаях, например для изучения почв, лесов, предпочтение отдают поздневесенним или раннеосенним съемкам. Съемка плоскоравнинной местности при низком положении Солнца в утренние или вечерние часы позволяет получить наиболее выразительные аэроснимки, на которых микрорельеф подчеркивается прозрачными тенями. Однако освещенность земной поверхности должна быть достаточной для аэрофотографических съемок с короткими экспонирующими выдержками. Поэтому съемку при высоте Солнца менее 20° обычно не производят. По завершении летно-съемочных работ оценивается качество полученных материалов: определяется фотографическое качество аэронегативов (величина коэффициента контрастности, максимальная плотность, плотность вуали), проверяется прямолинейность съемочных маршрутов, контролируется продольное и поперечное перекрытие и др.

Тепловая инфракрасная аэросъемка

Инфракрасная (ИК) съемка проводится с использованием специальных приборов – тепловизоров, с целью регистрации теплового излучения геологических объектов с космических аппаратов и самолетов в интервалах длин волн преимущественно 3,5-5 и 8-14 мкм. ИК-зондирование осуществляется с помощью сканирующих систем и последующей визуализацией радиационных изменений в форме тепловых карт. Последние отображают пространственно-временное распределение температурных контрастов земной поверхности и структурных форм литосферы (рисунок 219).

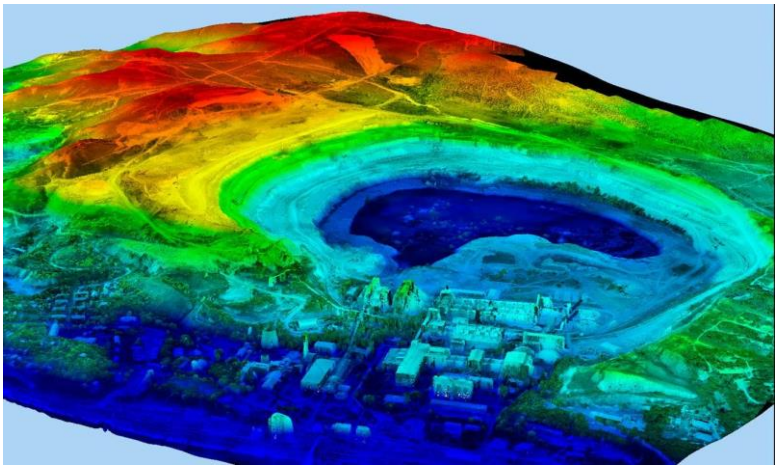


Рисунок 219 – Пример ИК съёмки

Пороговая чувствительность ИК-тепловой аппаратуры составляет 0,1-1°К, что позволяет фиксировать даже незначительные температурные различия геологических объектов. Разрешение деталей на местности при космической съемке составляет от сотен метров до первых километров. ИК-съемка с авиационных носителей с высот не более 1 км обеспечивает разрешение до 10-15 м. Приемниками ИК-излучения способными получить тепловые карты с высокой пороговой чувствительностью и разрешающей способностью в спектральном диапазоне 8-14 мкм, являются фоторезисторы из сернистого свинца, теллура и сурьмянистого индия.

Главный принцип применения ИК-изображений в геологических исследованиях заключается в том, что одновозрастные и близкие по литологическому составу породы при прочих равных условиях (влажность и др.) должны обладать близкими тепловыми контрастами и, следовательно, отражаться на ИК-изображении сходной структурой рисунка.

Наиболее ярко проявляются возможности ИК-съемки при изучении районов активной современной вулканической и гидротермальной деятельности. В этом случае аномальные, высокотемпературные источники тепла находятся на поверхности, и ИК-изображение передаст картину распределения теплового поля в момент съемки. На

ИК-снимках обнаруживаются тепловые аномалии (обычно в виде светлых пятен), определяющие положение кратера вулкана, выходы термальных вод и газов.

С помощью тепловой аэросъемки решаются различные геологические задачи. При геологическом картографировании и поисках полезных ископаемых материалы ИК-съемки позволяют изучать интрузивные массивы; выявлять древние вулканические аппараты и куполовидные поднятия в погребенных гранитных массивах; выделять литологические разности горных пород; обнаруживать системы разрывных нарушений; фиксировать проявления современной гидротермальной деятельности и др.

Применение ИК-аэросъемки в гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях способствует оконтуриванию очагов разгрузки подземных вод; изучению термальных источников, явлений заболачиваемости и засоления; обнаружению погребенных долин рек, проявлений карстовых и суффозионных процессов, льдистых грунтов, криогенных структур и др.

Радиолокационная съемка

Радиолокационная (РЛ) съемка как один из видов дистанционных методов базируется на использовании радиоволнового участка электромагнитного спектра 0,3-100 см. Особую эффективность такое зондирование приобретает при изучении Земли и геологии других планет Солнечной системы, если их поверхность закрыта для наблюдения (съемки) плотной облачностью, туманом. РЛ-зондирование может проводиться в любое время суток. При РЛ-съемке широко используются радиолокационные станции бокового обзора (РЛС БО).

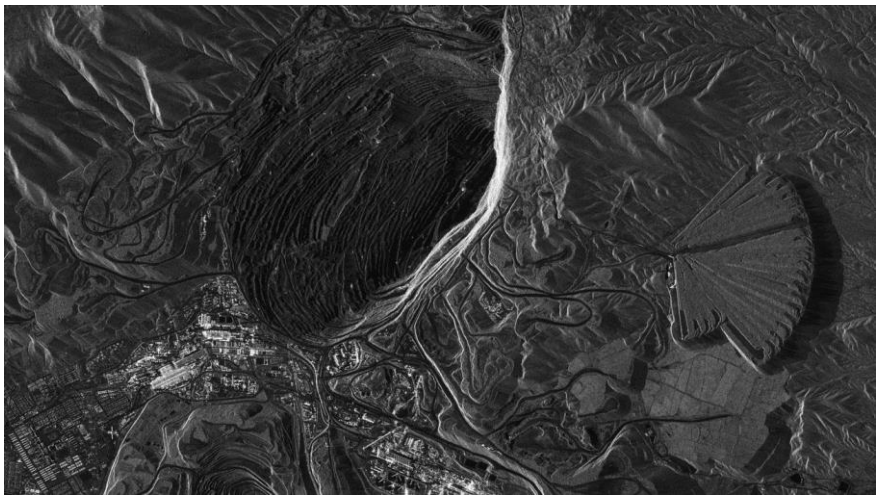


Рисунок 220 - Пример радиолокационной съёмки

Материалы РЛ-аэросъемок применяются в региональных геологических исследованиях. Рассмотрим специфику подобного зондирования земной поверхности. Посланный РЛС БО радиосигнал по нормали отражается от встречающихся на его пути

объектов и улавливается специальной антенной, затем передается на видикон или фиксируется на фотоэмульсии (фотопленке). Принцип работы основан на фиксировании различного времени прохождения зондирующего импульса до объекта и обратно.

РЛ-снимок формируется бегущим по строке световым пятном. Участок местности, расположенный непосредственно под самолетом, не попадает в область действия радиосигнала и образует «мертвую» зону, величина которой зависит от высоты полета и угла локации. Выраженность РЛ-изображения зависит от степени шероховатости поверхности отражения (земной поверхности), геометрии объекта, угла падения луча, физических свойств поверхности отражения (состав грунтов, влажность и др.).

РЛ-изображения информативны при изучении структурных форм литосферы, если они выражены в рельефе, подчеркнуты сменой литологического состава горных пород или зонами изменения гидрогеологических условий. Разломы и трещины хорошо фиксируются на радарном изображении в виде протяженных линий в том случае, если их простирание совпадает с направлением летательного средства. Низкий угол съемки позволяет использовать теневой эффект для выделения структурных элементов.

Космические РЛ-съемки наиболее информативны при региональном геологическом картографировании (рисунок 220), поскольку РЛ-изображения отражают генерализованные структуры, охватывают большие по площади территории.

Многозональная аэрофотосъемка

При изысканиях и проектировании различных инженерных сооружений в сложных условиях местности может использоваться многозональная съемка. Спектральное изображение формируется при одновременной съемке природных явлений и образований в разных узких зонах электромагнитного спектра. Многозональная аэрофотосъемка может быть выполнена одной фотокамерой или несколькими, соединенными вместе и работающими с различными комбинациями аэрофотопленок или светофильтров. Например, аэрофотосъемку в зонах длин волн 0,38—0,46, 0,64—0,72, 0,80—0,90 мкм выполняют для определения состояния посевов и очагов их заболеваний. Многозональные съемки ведут для изучения видового состава древесной растительности или степени увлажненности грунтов и горных пород на участках оползней, конусов выноса, карста (рисунок 221). Их проводят при специальном дешифрировании аэрофотоснимков.



Рисунок 221 – Пример многозональной съёмки

В настоящее время широко используется в народном хозяйстве многозональная космическая съемка. Ее выполняют на черно-белую, цветную и инфракрасную фотопленки. С ее помощью решают задачи рационального использования земель, определения состава леса, выявления гидрологических характеристик, степени влажности почв и грунтов и т. д.

Оценка качества результатов аэрофотосъемки

Аэрофотосъемочные работы выполняют как государственные предприятия (аэрофотосъемочные отряды), так и различные фирмы, имеющие лицензии на производство аэрофотосъемки. Заказчиком может быть любая организация, у которой есть разрешительные документы на работу с материалами аэрофотосъемки.

Порядок заказа аэрофотосъемки состоит из следующих основных этапов:

1. Организация-заказчик направляет письменное предложение фирме-исполнителю, в котором указывает местоположение участка снимаемой местности (на мелкомасштабной карте наносят границы объекта съемки, его площадь, сроки съемки, тип АФА и т. п.);
2. Заказчик составляет и согласует с исполнителем техническое задание на выполнение аэрофотосъемки, если фирма-исполнитель имеет возможности выполнить этот вид работ. В задании отмечают технические параметры съемки: назначение съемки, высота фотографирования, фокусное расстояние АФА, съемочный масштаб, тип аэрофотоаппарата, тип аэрофотопленки и светофильтра, использование специальной аппаратуры, сопровождающей аэрофотосъемку (радиовысотомеров, приборов GPS или иных), тип летательного аппарата. Указывают условия

проведения аэрофотосъемки: примерные сроки, высоту солнца. Подтверждают площади и местоположение участка;

3. В соответствии с техническим заданием исполнитель определяет стоимость комплекса аэрофотосъемочных работ, которую согласуют с заказчиком;
4. Между заказчиком и исполнителем заключается договор на выполнение аэрофотосъемки.
5.

После выполнения аэросъемочных работ оценивают качество материалов аэрофотосъемки.

Оценку качества материалов съемки выполняют с целью выявления соответствия реально получаемых результатов требованиям технического задания и существующим нормативам, значения которых определены инструкциями и наставлениями по производству аэрофотосъемок. Оценивают фотографическое качество аэрофотоснимков и фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки.

Фотографическое качество зависит от состояния атмосферы, освещения объекта съемки, технических условий проведения аэрофотографирования, фотохимической обработки. При визуальной оценке на аэрофотонегативах не должно быть обнаружено механических повреждений, изображений облаков, теней от них, бликов, ореолов. Изображение на снимках должно быть резким, с хорошей проработкой деталей в светлых и темных участках. Оптическая плотность (тон) и контрастность должны соответствовать нормативам. При визуальном способе для сравнения можно использовать снимки-эталоны, т. е. снимки, фотографическое качество которых оценено высококвалифицированными специалистами-экспертами. Применение приборов позволяет более точно и объективно оценить фотографическое качество аэрофотоизображений.

Беспилотная аэросъемка тесно повязана с аэросъемкой в целом, так как первые летательные аппараты, оснащенные камерами, были беспилотными. Но воздушный шар или летающего змея нельзя отнести к полноценным беспилотным летающим аппаратам. Их история началась позднее.

Первая попытка запустить тяжелый беспилотный аппарат была произведена в 1933 году. Три биплана, оснащенных системой радиоуправления были запущены из аэродрома Великобритании. Два из них потерпели крушения, а третьему удалось совершить удачный полет, что и стало началом эпохи БПЛА.

Беспилотная аэрофотосъемка не пользовалась большим успехом в картографии. Первые БПЛА не могли летать на длинные дистанции и подниматься на необходимую высоту, поэтому чаще использовалась традиционная авиация. Но для

беспилотников нашлось применение. Их стали активно использовать в военных целях во время Вьетнамской войны. Военные самолеты и вертолеты часто подвергались обстрелам ПВО. Беспилотники было намного сложнее обнаружить и сбить, поскольку они были менее шумными и меньше по размерам. Да и потеря БПЛА была не такой значительной, как потеря дорогостоящего летательного аппарата и пилота. После этого беспилотники удачно применялись на Ближнем востоке, Афганистане и Югославии.

Сегодня БПЛА используются как в военном деле, так и для картографии.

Современные беспилотные летательные аппараты могут сфотографировать местность с любой высоты, что облегчает процесс создания карт. Они более компактные и экономные, чем самолеты и вертолеты, поэтому все чаще используются для аэрофотосъемки местности. Кроме того, различные дроны и квадрокоптеры стали доступными для пользователей, сегодня каждый человек может приобрести для себя небольшой беспилотник и произвести аэрофотосъемку поверхности Земли.

## Аэрокосмическая съемка

Космическая фотосъемка - технологический процесс фотографирования земной поверхности с космического летательного аппарата (спутника) с целью получения фотографических изображений местности (фотоснимков) с заданными параметрами и характеристиками.

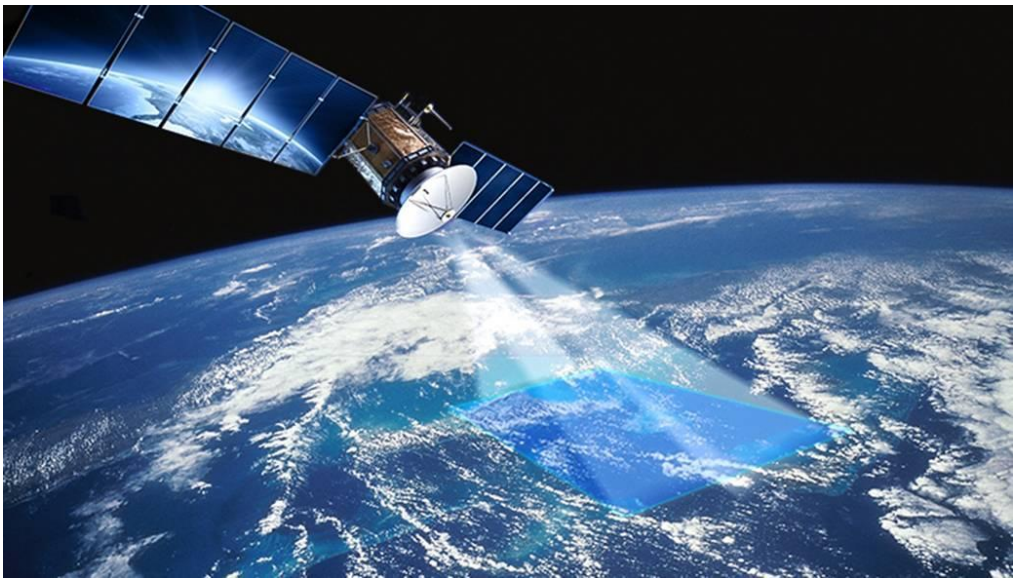


Рисунок 222 – Иллюстрация выполнения аэрокосмической съёмки

К основным задачам космических съемок относятся:

- исследования планет Солнечной системы;
- изучение и рациональное использование природных ресурсов Земли;
- изучение антропогенных изменений земной поверхности; исследование Мирового океана;
- исследование загрязнения атмосферы и океана;
- мониторинг окружающей среды;
- исследование акваторий шельфов и прибрежных частей суши.

Основным отличием фотографирования из космоса является:

- большая высота, скорость полета и их периодическое изменение при движении космического летательного аппарата (КЛА) по орбите;
- вращение Земли, а следовательно, и объектов съемки относительно плоскости орбиты;
- быстрое изменение освещенности Земли по трассе полета КЛА;
- фотографирование через весь слой атмосферы;
- фотографическая аппаратура полностью автоматизирована.

Большая высота съемки вызывает уменьшение масштаба снимка. Выбор высоты орбиты осуществляется исходя из задач, которые решаются при съемке, и необходимости получения фотографических снимков определенного масштаба. В связи с этим повышаются требования к оптической системе фотоаппаратов с точки зрения качества изображения, которое должно быть хорошим по всему полю. Особенно высоки требования к геометрическим искажениям.

Мы являемся свидетелями того, как человек постепенно осваивает околоземное пространство и автоматами, засылаемыми с Земли, успешно изучают другие планеты солнечной системы. Созданные людьми и запущенные в космос искусственные спутники Земли передают на Землю фотографии нашей планеты, сделанные с больших высот.

Таким образом, сегодня можно говорить о космической геодезии, или, как ее еще называют спутниковой геодезии.

Уже в настоящее время снимки, сделанные из космоса, используются для внесения изменения в содержании карт, являясь наиболее оперативным средством для выявления этих изменений. Дальнейшее развитие космической картографии приведет еще к более значительным результатам.

Значимость, преимущество снимков Земли из Космоса по сравнению с обычными аэрофотоснимками, бесспорны. Прежде всего, их обзорность – снимки с высоты в сотни и тысячи километров позволяют получать и изображения с охватом аэросъемки, и изображения территории протяженностью в сотни и тысячи километров. Кроме того, они обладают свойствами спектральной и пространственной генирализации, т. е. отсеиванием второстепенного, случайного и выделением

существенного, главного. Космическая съемка дает возможность получать изображение через регулярные промежутки времени, что в свою очередь, позволяют исследовать динамику любого процесса.

Возможность получения космических снимков привела к появлению целого ряда новых тематических карт – карт таких явлений, многочисленные характеристики которых получить другими методами практически невозможно. Так, впервые в истории науки были составлены глобальные карты облачного покрова и ледовой обстановки. Космические снимки незаменимы при изучении динамики атмосферных процессов - тропических циклонов и ураганов. Для этих целей особенно эффективна съемка с цеостационарных спутников – спутников «неподвижно» зависших над одной точкой поверхности Земли, или, точнее двигающихся вместе с землей с одной и той же угловой скоростью.

Принципиально новую информацию космические снимки дали геологам. Они позволили повысить глубинность исследований и породили новый вид картографических произведений – «космофотогеологические» карты. Важнейшим достоинством космических снимков является возможность ведения на них новых черт строения территорий, незаметных на обычных аэрофотоснимках. Именно фильтрация мелких деталей ведет к пространственной организации разоренных фрагментов крупных геологических образований в единое целое. Хорошо заметные на снимках линейные разрывные нарушения, называемые линеаментами, не всегда удается обнаружить при непосредственных полевых обследованиях. Карты линеаментов оказывают существенную помощь при глубинных поисках полезных ископаемых. Неизвестные ранее геологические структуры таким путем открыты в среднем течение Вилюя.

Снимки из Космоса сегодня интенсивно используются в гляциологии, они явятся основным исходным материалом. Практически, все первопроходцы космоса, особенно участники длительных космических полетов, успешно решают различные задачи тематического картографирования. В нашей стране леса занимают более половины территории суши. Информация о многочисленных характеристиках этого лесного фонда огромна и должна регулярно обновляться. Гигантские объемы оперативной, всеобъемлющей и в тоже время детальной информации немыслимы без помощи космонавтов и космического фотографирования. Практика уже доказала, что космическое картографирование лесов, необходимое звено их изучения и управления ресурсами. Регулярное космическое картографирование изменений, происходящих в лесах очень важно для предупреждения и локализации вредных воздействий, решения задач охраны природы. Только, с помощью космической техники удается получать информацию о санитарном состоянии лесов, а с помощью ежедневных съемок со спутников «Метеор» данные о пожарной обстановке в лесах.

Космическое непрерывное картографирование состояния окружающей среды сегодня обозначают термином «мониторинг». Диапазон средств и методов картографа становиться все шире: от космических высот до подводных глубин, но везде – у пульта управления космическим топографом – планетоходом, у обычного теодолита, у создания карты стоит человек.

Виды съемок

Космическую съемку ведут разными методами.

По характеру покрытия земной поверхности космическими снимками можно выделить следующие съемки:

- одиночное фотографирование;
- маршрутную;
- прицельную;
- глобальную съемку.

Одиночное (выборочное) фотографирование выполняется космонавтами ручными камерами. Снимки обычно получаются перспективными со значительными углами наклона.

Маршрутная съемка земной поверхности производится вдоль трассы полета спутника. Ширина полосы съемки зависит от высоты полета и угла обзора съемочной системы.

Прицельная (выборочная) съемка предназначена для получения снимков специально заданных участков земной поверхности в стороне от трассы.

Глобальную съемку производят с геостационарных и полярно- орбитальных спутников. спутников. Четыре-пять геостационарных спутников на экваториальной орбите обеспечивают практически непрерывное получение мелкомасштабных обзорных снимков всей Земли (космическое патрулирование) за исключением полярных шапок.

Аэрокосмический снимок – это двумерное изображение реальных объектов, которое получено по определенным геометрическим и радиометрическим (фотометрическим) законам путем дистанционной регистрации яркости объектов и предназначено для исследования видимых и скрытых объектов, явлений и процессов окружающего мира, а также для определения их пространственного положения.

Космический снимок по своим геометрическим свойствам принципиально не отличается от аэрофотоснимка, но имеет особенности, связанные с:

- фотографированием с больших высот;
- и большой скоростью движения.

Так как спутник по сравнению с самолетом движется значительно быстрее, то требует коротких выдержек при съемке.

Космическая съемка различается по:

- масштабам;
- пространственному разрешению;
- обзорности;
- спектральным характеристикам.

Эти параметры определяют возможности дешифрирования на космических снимках различных объектов и решения тех геологических задач, которые целесообразно решать с их помощью.

Космическая картография

Особенно широкое применение снимки из космоса нашли в картографии. И это понятно, потому что космический фотоснимок точно и с достаточной подробностью запечатлевает поверхность Земли, и специалисты могут легко перенести изображение на карту.

Чтение (дешифрирование) космических снимков, также, как и аэрофотоснимков, основано на опознавательных (дешифровочных) признаках. Основными из них служат форма объектов, их размеры и тон. Реки, озера и другие водоемы изображаются на снимках темными тонами (черным цветом) с четким выделением береговых линий. Для лесной растительности характерны менее темные тона мелкозернистой структуры. Подробности горного рельефа хорошо выделяются резкими контрастными тонами, которые получаются на фотографии в результате различной освещенности противоположных склонов. Населенные пункты и дороги также можно опознать по своим дешифровочным признакам, но только под большим увеличением. На типографских оттисках этого сделать нельзя.

Использование космических снимков в картографических целях начинают с определения их масштаба и привязки к карте. Эту работу обычно выполняют по карте более мелкого масштаба, чем масштаб снимка, так как на нее приходится наносить границы не одного, а целого ряда снимков.

Сличая снимок с картой, можно узнать, что и как изображено на снимке, как это показано на карте и какие дополнительные сведения о местности дает фотоизображение земной поверхности из космоса. И даже в том случае, если карта будет того же масштаба, что и фотоснимок, все равно по снимку можно получить более обширную и главное - свежую информацию о местности по сравнению с картой.

Составление карт по космическим снимкам выполняют так же как и по аэрофотоснимкам. В зависимости от точности и назначения карт применяют различные методы их составления с использованием соответствующих фотограмметрических приборов. Наиболее легко изготовить карту в масштабе снимка. Именно такие карты и помещают обычно рядом со снимками в альбомах и книгах. Для

их составления достаточно скопировать на кальку со снимка изображения местных предметов, а затем с кальки перенести их на бумагу.

Такие картографические чертежи называют картосхемами. Они отображают только контуры местности (без рельефа), имеют произвольный масштаб и не привязаны к картографической сетке.

В картографии космические снимки используют прежде всего для создания мелкомасштабных карт. Достоинство космического фотографирования в этих целях заключается в том, что масштабы снимков сходны с масштабами создаваемых карт, а это исключает ряд довольно трудоемких процессов составления. Кроме того, космические снимки как бы прошли путь первичной генерализации. Это происходит в результате того, что фотографирование выполняется в мелком масштабе.

В настоящее время по космическим снимкам созданы разнообразные тематические карты. В ряде случаев характеристики некоторых явлений можно определить только по космическим снимкам, а получить их другими методами невозможно. По результатам космического фотографирования обновлены и детализированы многие тематические карты, созданы новые типы геологических ландшафтных и других карт. При составлении тематических карт особенно полезными являются снимки, полученные в различных зонах спектра, так как они содержат богатую и разностороннюю информацию.

Космические снимки нашли широкое применение при изготовлении промежуточных картографических документов - фотокарт. Их составляют так же, как и фотопланы, путем мозаичного склеивания отдельных снимков на общей основе. Фотокарты могут быть двух видов: на одних показано только фотографическое изображение, а другие дополнены отдельными элементами обычных карт. Фотокарты, как и отдельные снимки, служат ценными источниками изучения земной поверхности. Вместе с тем они являются дополнительным материалом к обычной карте и в полной мере заменить ее не могут.

Облик Земли постоянно меняется, и любая карта постепенно стареет. Космические снимки содержат самые свежие и достоверные сведения о местности и успешно используются для обновления карт не только мелкого, но и крупного масштаба. Они позволяют исправлять карты больших территорий земного шара. Особенно эффективно космическое фотографирование в труднодоступных районах, где полевые работы связаны с большой затратой сил и средств.

Съемка из космоса применяется не только для картографирования земной поверхности. По космическим фотоснимкам составлены карты Луны и Марса. При создании карты Луны (рисунок 223) были использованы также и данные, полученные с автоматических самоходных аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2». Как же велась съемка с их помощью? При движении самоходного аппарата прокладывался так называемый съемочный ход. Его назначение создать каркас, относительно которого

на будущую карту будут наносить топографическую ситуацию. Для построения хода измерялись длины пройденных отрезков пути и углы между ними. С каждой точки стояния «Лунохода» выполнялась телевизионная съемка местности. Телевизионные изображения и данные измерений передавались по радиоканалу на Землю. Здесь производилась обработка, в результате которой составлялись планы отдельных участков местности. Эти отдельные планы привязывались к съемочному ходу и объединялись.



Рисунок 223 – Карта Луны

Карта Марса, составленная по космическим снимкам, менее подробна по сравнению с картой Луны, но все же она наглядно и достаточно точно отображает поверхность планеты (рис. 6). Карта сделана на тридцати листах в масштабе 1:5000000 (в 1 см 50 км). Два околополюсных листа составлены в азимутальной проекции, 16 околоэкваториальных листов - в цилиндрической, а остальные 12 листов - в конической проекции. Если все листы склеить друг с другом, то получится почти правильный шар, т. е. глобус Марса (рисунок 224).

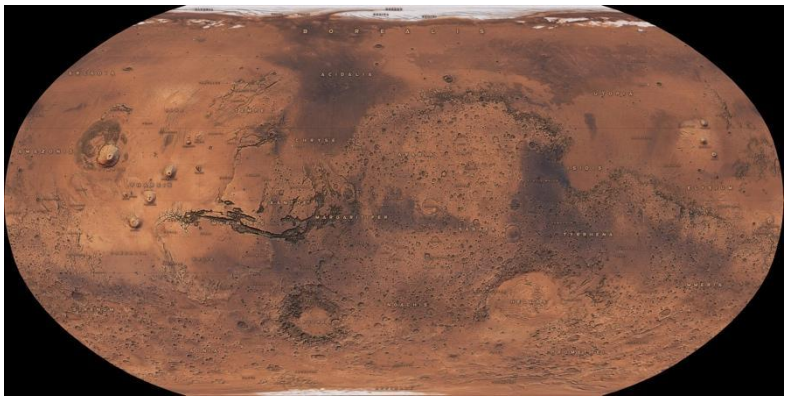


Рисунок 224 – Глобус Марса

Основой для карты Марса, как и для карты Луны, послужили сами фотоснимки, на которых поверхность планеты изображена при боковом освещении, направленном

под определенным углом. Получилась фотокарта, на которой рельеф изображен комбинированным способом - горизонталями и естественной теневой окраской. На такой фотокарте хорошо читается не только общий характер рельефа, но и его детали, особенно кратеры, которые нельзя отобразить горизонталями, так как высота сечения рельефа составляет 1 км.

Значительно сложнее обстоит дело со съемкой Венеры. Ее нельзя сфотографировать обычным путем, потому что она укрыта от средств оптического наблюдения плотными облаками. Тогда появилась мысль сделать ее портрет не в световых, а в радиолучах. Для этого разработали чувствительный радиолокатор, который мог как бы прощупывать поверхность планеты.

Чтобы разглядеть ландшафт Венеры, надо приблизить радиолокатор к планете. Это и сделали автоматические межпланетные станции «Венера-15» и «Венера-16».

Сущность радиолокационной съемки заключается в следующем. Установленный на станции радиолокатор посылает отраженные от Венеры радиосигналы на Землю в центр обработки радиолокационной информации, где специальное электронно-вычислительное устройство преобразует полученные сигналы в радиоизображение.

С ноября 1983 г. по июль 1984 г. радиолокаторы «Венеры-15» и «Венеры-16» отсняли северное полушарие планеты от полюса до тридцатой параллели. Затем с помощью ЭВМ на картографическую сетку было нанесено фотоизображение поверхности Венеры и, кроме того, построен профиль рельефа по линии полета станции.

## Контроль из космоса за окружающей средой

В настоящее время проблема охраны окружающей среды носит глобальный характер. Вот почему все большее значение приобретают космические методы контроля, позволяющие увеличить объем исследований и ускорить получение и переработку данных. Основное средство осуществления контроля - это система космических съемок, опирающаяся на сеть наземных пунктов. Эта система включает фотографирование с искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций. Полученные фотоизображения поступают в наземные приемные центры, где ведется переработка информации.

Что же видно на космических снимках? Прежде всего - почти все формы и виды загрязнений окружающей среды. Промышленность - главный источник загрязнения природы. Деятельность большинства производств сопровождается выбросами отходов в атмосферу. На снимках отчетливо фиксируются шлейфы таких выбросов и простирающиеся на многие километры дымовые завесы. При большой концентрации загрязнений сквозь них не просматривается даже земная поверхность. Известны случаи, когда вблизи некоторых североамериканских металлургических предприятий

погибала растительность на площади несколько квадратных километров. Здесь уже сказывается не только воздействие вредных выбросов, но и загрязнение почвы и грунтовых вод. Эти районы представляются на снимках блеклой сухой безжизненной полупустыней среди лесов и степей.

На фотоснимках хорошо заметны выносимые реками взвешенные частицы. Обильные загрязнения особенно характерны для дельтовых участков рек. К этому приводят эрозия берегов, сели, гидротехнические работы. Интенсивность механического загрязнения можно установить по плотности изображения водной поверхности: чем светлее поверхность, тем больше загрязненность. Мелководные участки также выделяются на снимках светлыми пятнами, но в отличие от загрязнений носят постоянный характер, в то время как последние меняются в зависимости от метеорологических и гидрологических условий. Космическая съемка позволила установить, что механическое загрязнение водоемов возрастает в конце весны, начале лета, реже - осенью.

Химическое загрязнение акваторий может быть изучено с помощью многозональных снимков, которые фиксируют, насколько угнетена водная и окаймляющая побережье растительность. По снимкам можно установить и биологическое загрязнение водоемов. Оно выдает себя чрезмерным развитием особой растительности, различимой на снимках в зеленой области спектра.

Выбросы промышленными и энергетическими предприятиями теплой воды в реки хорошо выделяются на инфракрасных снимках. Границы распространения теплой воды позволяют прогнозировать изменения в природной среде. Так, например, тепловые загрязнения нарушают становление ледяного покрова, что хорошо заметно даже в видимом диапазоне спектра.

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары. Из космоса они заметны прежде всего благодаря дымовому шлейфу, простирающемуся иногда на несколько километров. Космическая съемка позволяет быстро определить масштабы распространения пожара. Кроме того, космические снимки помогают обнаружить поблизости облачность, из которой вызывают обильный дождь при помощи специальных распыленных в воздухе реактивов.

Большой интерес представляют космические снимки пылевых бурь. Впервые стало возможно наблюдать их зарождение и развитие, следить за перемещением масс пыли. Фронт распространения пылевой бури может достигать тысячи квадратных километров. Чаще всего пылевые бури проносятся над пустынями. Пустыня — это не безжизненная земля, а важный элемент биосферы и поэтому нуждается в постоянном контроле.

А теперь перенесемся на север нашей страны. Часто спрашивают, почему так много говорят о необходимости охраны природы Сибири и Дальнего Востока? Ведь

интенсивность воздействия на нее пока во много раз меньше, чем в центральных районах.

Дело в том, что природа Севера значительно ранимее. Кто был там, тот знает, что после проехавшего по тундре вездехода почвенный покров не восстанавливается и развивается эрозия поверхности. Очищение водных бассейнов происходит в десятки раз медленнее, чем обычно, и даже небольшая вновь проложенная дорога может быть причиной труднообратимого изменения природной обстановки.

Северные территории нашей страны простираются на 11 млн. км$^2$. Это - тайга, лесотундра, тундра. Несмотря на тяжелые жизненные условия и материально-технические трудности на Севере появляется все больше городов, увеличивается население. В связи с интенсивным освоением территории Севера особенно остро ощущается нехватка исходных данных для проектирования населенных пунктов и промышленных объектов. Вот почему космическое изучение этих районов так актуально сегодня.

В настоящее время два родственных метода - картографический и аэрокосмический - тесно взаимодействуют при изучении природы, хозяйства и населения. Предпосылки такого взаимодействия заложены в свойствах карт, аэроснимков и космических снимков как моделей земной поверхности.

Космические съемки, решают разные задачи, связанные с дистанционным зондированием земли, и свидетельствуют об их широких возможностях. Поэтому космические методы и средства уже сегодня играют значительную роль в изучении Земли и около земного пространства. Технологии идут вперед, в ближайшем будущем их значение для решения этих задач будут существенно возрастать.

## Планирование маршрута полета беспилотного летательного аппарата

Если необходимо произвести аэрофотосъемку местности с помощью БПЛА, необходимо заранее спланировать маршрут его полёта. Обычно это делается в специализированной программе, которая в дальнейшем передает информацию диспетчерам для согласования маршрута.

Летное задание – специализированная инструкция, состоящая из указаний операторам по проведению процесса съемки, содержит все необходимые требования, включая утверждение масштаба фотографирования и фокусного расстояния фотооборудования, формат аэрофотоснимка, заданные проценты продольного и поперечного перекрытий, размеры съемочного участка. По этим исходным данным определяют высоту и базис съемки, интервал между экспозициями, число аэрофотоснимков в маршруте и на съемочный участок, а также ориентировочное время, необходимое для аэрофотосъемки всего участка. При этом важно не забывать, что снимки должны быть в строгом соответствие с выбранным масштабом съемки.

Съемка местности с перекрытием

Для того, чтобы получить качественную картографическую информацию и построить 3D модель местности, необходимо провести съемку территории с перекрытием, т.е. снимать участок земли так часто, чтобы последующий снимок как-бы «перекрывал» предыдущий, по аналогии с кровлей крыши, где каждая плитка накрывает часть предыдущей. То есть, съемка с БПЛА осуществляется так, как показано на рисунке 225 — с перекрытием.

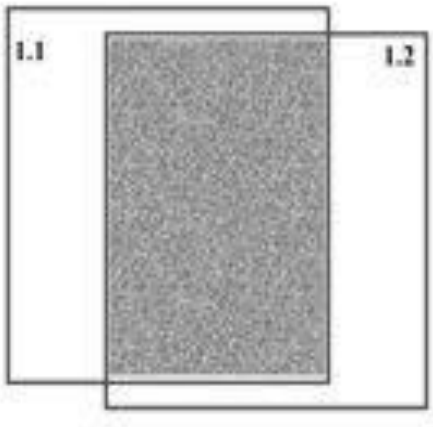



Рисунок 225 – Съёмка с перекрытием

А всю территорию надо разбить на маршруты, т.е. мы получаем n-количество снимков вдоль и поперек, соответственно с продольным и поперечным перекрытием, так как показано на следующем рисунке 226.

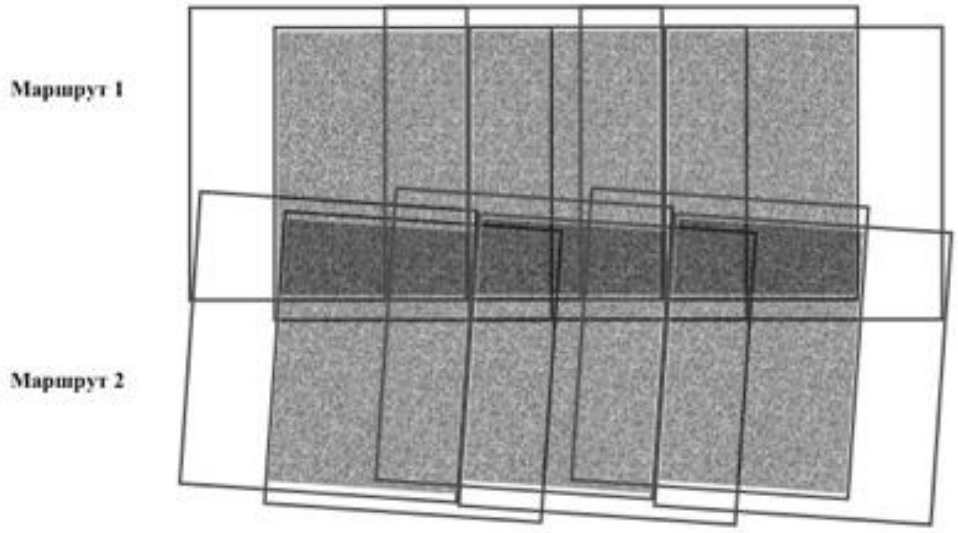



Рисунок 226 – Два маршрута с продольным и поперечным перекрытиями снимков

Величина продольного перекрытия между соседними аэрофотоснимками одного маршрута как правило в пределах 55-70 %, а поперечное — не менее 20%.

Перед началом работ проверяют все необходимое оборудование, материалы и полетные карты и составляют график полетов (прохождения маршрутов съемки) в соответствие с летными задачами, затем проверяют все необходимые расчеты параметров съемки.

Таблица 12 – Исходные данные перед началом работ по аэрофотосъемке

| Показатель | Единица измерения | Обозначение |
|---|---|---|
| Размеры территории (участка съемки) | м | Длина $D_X$<br>Ширина $D_Y$ |
| Размер пикселя на местности | пкс/м | GSD |
| Размер цифрового снимка | пкс | Длина $l_x$<br>Ширина $l_y$ |
| Продольное перекрытие снимков в маршруте | % | $P_x$ |
| Поперечное перекрытие снимков | % | $P_y$ |
| Крейсерская скорость БПЛА | м/с | V |
| Время срабатывания цифрового затвора камеры | с | $T_{RF}$ |

Таблица содержит все необходимые исходные данные для проведения аэрофотосъемки и расчета всех её параметров. Конечно, ввод этих данных идет в автоматическом режиме, но мы приведем формулы расчета, чтобы иметь общее представление, что всегда полезно.

Для получения необходимо разрешения снимков, съемку с БПЛА необходимо вести на строго определенной высоте полета $H_{пол}$.

$$H_{пол} = GSD \cdot l_x,$$

где $H_{пол}$ - высота полета, м;

GSD - разрешение пикселя, м/пкс;

$l_x$ - размер матрицы камеры (по оси абсцисс), пкс.

Расстояние между соседними снимками (B) для последующего расчета их количества по продольному маршруту определяется как

$$B = \frac{l_x \cdot (100 - P_x)}{100} \cdot GSD,$$

где $P_x$ – продольное перекрытие, %;

GSD – размер пикселя на местности.

Ширина маршрута на местности ($L_M$) зависит от размера матрицы (в направлении ординат) ($l_y$) применяемой в комплексе с БПЛА цифровой камеры и определяется следующим соотношением:

$$L_M = l_y \cdot GSD,$$

где $l_y$ – ширина матрицы по оси «y», пкс.

Определить расстояние между смежными маршрутами $L_y$ съемки с условием поперечного перекрытия $P_y$ можно рассчитать по формуле:

$$L_y = \frac{l_y(100 - P_y)}{100} \cdot GSD,$$

Далее необходимо вычислить количество снимков в маршруте $N_{сн}$ , которое определяется как отношение длины участка к расстоянию между снимками с учетом продольного перекрытия:

$$N_{сн} = \frac{D_x}{B} + 3,$$

где длина участка $D_x$ равна длине среднего маршрута в продольном направлении от левого края первого аэрофотоснимка до правого края последнего аэрофотоснимка с запасом на 1 снимок.

Количество маршрутов $N_м$ вычисляют с учетом ширины участка $D_y$, который измеряют в поперечном направлении посередине от верхней стороны снимка первого маршрута до нижней стороны снимка последнего маршрута с запасом в 1 маршрут.

$$N_м = \frac{D_y}{L_y} + 1,$$

Суммарное количество снимков на исследуемый участок $N_{уч}$ определяют как общее количество снимков по всем маршрутам съемки, а минимальное полетное время съемки, которое, в частности, может использоваться для соответствующих экономических расчетов затрат на проведение работ, вычисляется по формуле:

$$t = \frac{N_м(D_x + 3B)}{V},$$

где V – средняя скорость БПЛА в процессе съемки территории.

Конечно, это расчетное время съемки, и оно никак не связано со временем реальной работы, которое в зависимости от количества разбросанных граблей, по которым приходится шагать, может и на пару порядков отличаться от расчетного.

Как говорилось выше, все необходимые вышеуказанные параметры съемки задаются в автоматическом режиме с учетом использования современного БПЛА оборудования, оснащенного специализированными контроллерами и современным программным обеспечением. Однако, при обеспечении внутреннего контроля работ необходимо проконтролировать точность введения исходных данных, а полученные снимки должны быть выборочно (либо целиком) проконтролированы на качество. Для этого необходимо вести (в бумажном или цифровом виде) дефектовочные карты проведенных съемок (оценка снимков проводится по 5-бальной шкале). Дефектовка проводится на месте, чтобы при необходимости переснять неудачные участки, чтобы не повторять командировку вновь.

Съемку земной поверхности осуществляют через толщу атмосферы, характеристики которой непостоянны. Состояние атмосферы определяет условия и результаты съемки. Физическое состояние атмосферы характеризуют ее прозрачность и рефракции лучей в ней, температура воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха, облачность, перемещение воздушных масс. Наибольшее влияние на результативность съемки в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра оказывают степень прозрачности атмосферы, освещенность и облачность.

В слое атмосферы между земной поверхностью и съемочной системой, установленной на БПЛА, всегда в той или иной степени содержатся мельчайшие (0,01-1 мм) частицы газов, водяных паров, пыли, дыма. Они вызывают рассеяние света в атмосфере и обусловливают дополнительную яркость самого воздуха, чем снижают контрастность деталей земной поверхности. Свечение или мутность атмосферы за счет рассеяния света от взвешенных в воздухе частиц называют дымкой. При преобладании в атмосфере молекул газов и водяного пара сильнее рассеиваются лучи с короткой длиной волн, и атмосферная дымка имеет преимущественно голубой или синий цвет. Если же преобладают взвешенные частицы пыли, дыма и других посторонних тел, дымкой в равной степени рассеиваются лучи всех цветов спектра и сама она принимает серый или белесый цвет. Такая дымка чаще бывает в районах с задымленностью от лесных пожаров и промышленных предприятий или в зонах распространения частиц пыли и песка.

Аэросъемки обычно выполняют в яркие, солнечные, безоблачные дни. Перистые и перисто-слоистые облака им не препятствуют. При проведении съемки следует выбирать направление запад-восток. Это требование обусловлено, в частности, исключением паразитного влияния солнечного света.

Аэрофотосъемка возможна и при высокой сплошной облачности, расположенной выше БПЛА, выполняющего съемку. Высокая сплошная облачность

позволяет получать бестеневые аэрофотоснимки со смягченными тонами теней, в результате чего полог лесных насаждений просматривается глубже, лучше видны его затененные части.

Для целей дешифрования лесной растительности, важное значение имеет влияние высоты Солнца в момент проведения съемки: чем оно выше, тем контрастнее выделяется соотношение между освещенными и затененными сторонами крон в пологе насаждений. Также более отчетливо отбрасываются тени (рисунок 227).



Рисунок 227 – Пример аэрофотоснимка

При высоте Солнца более 30° общий вид изображения полога насаждений яркий и пестрый, так как сомкнутые насаждения состоят из светлых крон и темного фона от затененных промежутков между кронами.

Прямым ограничением проведения съемок является наличие сильного дождя, снега, грозовых явлений, либо резких порывов ветра с горизонтальной скоростью более 10-15 м/с и вертикальными порывами более 3 м/с. Однако, не смотря на то, что современные промышленные БПЛА могут эксплуатироваться в условиях значительной ветровой нагрузки, целесообразно иметь системы метеорологического мониторинга полетных условий, которые должны сопровождаться контролем горизонтальной и вертикальной скорости ветра и влажности воздуха, так как влажность существенно влияет на плотность воздуха и, как следствие, на аэродинамические свойства БПЛА.

Требования к операторам БПЛА и руководителю полетов

Современные профессиональные БПЛА представляют собой средства повышенной опасности. Наличие маршевых двигателей, существенный вес БПЛА и сложность эксплуатации накладывают определенные требования к квалификации операторов. Съемки залесенной территории в Сибирском регионе связана с опасностью попадания в зону действия лесных пожаров, дополнительным фактором опасности является наличие клещей и гнуса. Персонал должен строго соблюдать требования инструкции по ТБ оператора, работы выполнятся как минимум двумя операторами. Люди, выполняющие полевые летные работы, должны быть привиты от клещевого энцефалита, иметь специальную защитную одежду, удостоверение оператора БПЛА и гражданский паспорт, комплект разрешительных документов на открытие воздушного пространства, аптечку и средства связи. В зонах отсутствия или неустойчивости связи сотовых операторов – радиостанции УКВ и КВ диапазонов. При организации съемок с БПЛА в местах появления опасных животных руководитель полетов должен иметь средства для их отпугивания (шумовые патроны и спецсредства) или огнестрельное оружие (при наличии лицензии).

При появлении любых опасных явлений в зоне проведения полетов, они должны быть незамедлительно прекращены, а руководитель полетов должен предпринять все разумные усилия для обеспечения безопасности операторов.

## Вопросы для самопроверки:

1. В чем преимущественное различие аэрофотосъемки от аэрокосмической съёмки?
2. Перечислите разновидности аэрофотосъемки и кратко их охарактеризуйте.
3. Что необходимо сделать оператору сразу после окончания аэросъемки?
4. Что такое продольное и поперечное перекрытия? Зачем они нужны?
5. Можно ли производить аэрофотосъемку в облачную погоду, при мелком дожде, при снегопаде?

## Материалы для самостоятельного изучения

Профессиональная аэрофотосъемка



Ссылка: https://youtu.be/EUmy_FLUMU4

## Список использованных источник


1. История аэрофотосъемки
2. https://www.flycam24.ru/obshhaya-informatsiya-ob-aerosemke/istoriya-aerofotosemki/
3. Космическая съёмка. Виды и свойства космических снимков, применение их в картографии
4. https://infourok.ru/kosmicheskaya-syomka-vidi-i-svoystva-kosmicheskih-snimkov-primenenie-ih-v-kartografii-3172107.html
5. Инфракрасная съемка.Радиолокационная съемка. Геологическая информативность аэрокосмических снимков
6. https://www.bygeo.ru/materialy/chetvertyi_kurs/distancionnue-metodu-gybin-chtenie/2220-infrakrasnaya-semkaradiolokacionnaya-semka-geologicheskaya-informativnost-aerokosmicheskih-snimkov.html
7. Особенности промышленной аэрофотосъемки
8. https://habr.com/ru/post/347344/
9. Инженерная аэро – геодезия. В.И. Федоров
10. Аэрокосмические методы географических исследований. Книжников Ю.Ф.

## Фотограмметрия, как наука

После проведения аэрофотосъёмки или космической съёмки результаты снимков необходимо обработать. Именно этим и занимаемся такая наука как фотограмметрия.

Термин «фотограмметрия» происходит от трех греческих слов: photos – свет, gramma - запись, metrio – измерение. Дословно – измерение светозаписи.

Фотограмметрия — это научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением характеристик объектов, таких как форма, размеры, положение в пространстве и других свойств объектов, по фотографическим изображениям.

Дисциплина использует все существующие виды изображений, полученные с помощью фотокамер, цифровых камер, телевизионных камер, сканерных съемочных систем, радиолокационных и лазерных съемочных систем и т.д. и развивается по трем основным направлениям.

Первое направление связано с созданием карт и планов по снимкам. Это направление часто называют фототопографией.

Второе направление связано с применением фотограмметрии для решения прикладных задач в различных областях науки и техники: в архитектуре, строительстве, медицине, криминалистике, автомобилестроении, робототехнике, военном деле, геологии и т.д. Это направление в фотограмметрии называют наземной или прикладной фотограмметрией.

Третье направление – это космическая фотограмметрия. Снимки Земли, полученные из космоса, используются для изучения ее природных ресурсов и для контроля за охраной окружающей среды. Снимки других небесных тел, в частности Луны, Венеры, Марса, позволяют изучить их рельеф и получить много другой полезной информации.

Такое широкое применение фотограмметрии обусловлено следующими ее достоинствами:

- Высокая точность, потому что снимки объектов получают прецизионными (с соблюдением высокой точности параметров) камерами, а обработку снимков выполняют строгими методами;
- Высокая производительность, достигаемая благодаря тому, что измеряют не сами объекты, а их изображения. Это позволяет автоматизировать процессы измерений по снимкам и последующую обработку на компьютере;
- Объективность и достоверность информации, за счет того, что информация об объекте получается фотографическим путем;
- Возможность повторения измерений в случае получения спорных результатов;

- Возможность получения в короткий срок информации о состоянии, как всего объекта, так и отдельных его частей;
- Безопасность выполнения работ, так как измерения выполняются неконтактным методом. Это имеет особое значение, когда объект недоступен или пребывание в его зоне опасно для здоровья человека;
- Возможность изучения неподвижных, а также медленно и быстро движущихся объектов, скоротечных и медленно протекающих процессов.

Фотограмметрия как наука появилась в середине 19 столетия, через 13 лет после появления фотографии. Однако использование перспективных изображений при составлении топографических карт осуществлено значительно раньше. Теоретическое обоснование возможности определения формы, размеров и положения объекта в пространстве по его перспективному изображению было дано в 1759 году И.О. Ламбертом в работе «Свободная перспектива». В 1764 году великий русский ученый М.В. Ломоносов в инструкции для географических исследований России предложил составлять перспективные рисунки местности с помощью камеры-обскуры. В 1839 году французский ученый Ж..М. Дагер применил для фиксации изображения, получаемого с помощью такой камеры, светочувствительное серебро, которое наносилось на металлическую пластинку. На этой пластинке получалось позитивное фотографическое изображение. Так появилась фотография.

Применять фотографии для создания топографических карт впервые предложил французский геодезист Доминик Ф. Араго примерно в 1840 г., а в 1860 г. французский военный инженер Э. Лосседа выполнил фотографирование Парижа с воздушного шара и по фотоснимкам создал план, точность которого оказалась выше плана, полученного геодезическим методом. Этой работой было положено начало фотограмметрического метода съемки, который в последующие годы совершенствовался и стал применяться во многих странах.

В России первые фототопографические съемки были выполнены в 1891-1898 гг. инженерами Н.О. Виллером, Р.Ю. Тиле, П.И. Щуровым для целей трассирования железных дорог в Закавказье и Восточной Сибири.

В истории развития фотограмметрии можно выделить три основных периода, которые можно условно назвать как аналоговая, аналитическая и цифровая фотограмметрия.

Аналоговая фотограмметрия берет свое начало с изобретения в 1901 г. К. Пульфрихом стереокомпаратора (рисунок 228). Этот прибор позволяет измерять координаты точек снимков составляющих стереопару.



Рисунок 228 – Стереокомпаратор Пульфриха

Далее развитие фотограмметрии пошло по пути создания специальных оптических и механических приборов, предназначенных для непосредственного создания карт по аэро и наземным снимкам. Эти приборы позволяют выполнить все процессы преобразования снимков в карту. Первый такой прибор, стереоавтограф, был разработан в 1909 г. (Е. Орель) для создания карт по наземным снимкам. В 1915 г Газзер запотентовал стереопроектор, который стал прототипом мультиплекса, позволяющего построить стереоскопическую модель на экране по множеству снимков и измерять ее с целью создания карты.

В 1932 г. Ф.В.Дробышев изобрел стереометр, позволяющий нарисовать рельеф местности непосредственно на снимках. Контурную часть карты получали по фотопланам, составленных по множеству трансформированных снимков. Трансформирование снимков выполняли на специальных приборах, называемых фототрансформаторами (рисунок 229), которые позволяют преобразовать наклонный снимок в горизонтальный. В этот период было разработано достаточно много различных универсальных фотограмметрических приборов, как в России, так и за рубежом, которые используются в некоторых предприятиях и в настоящее время.

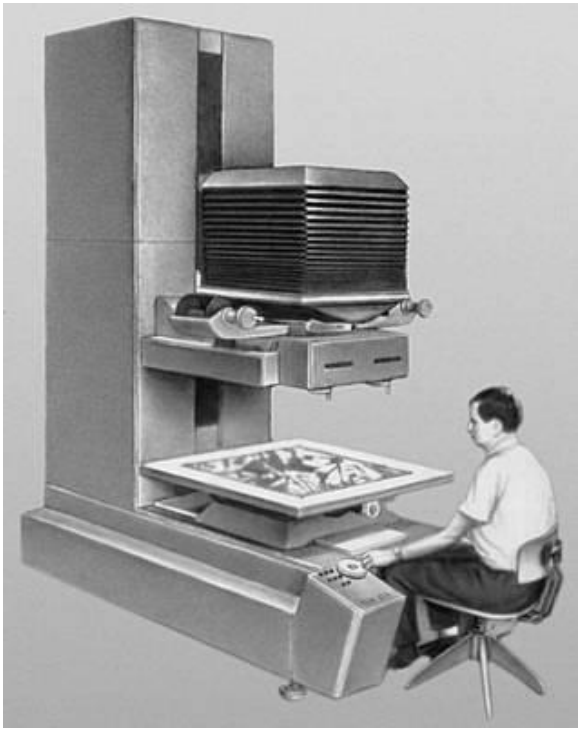


Рис. 229 - Фототрансформатор

Аналитическая фотограмметрия. Этот этап в развитии фотограмметрии начинается с появлением ЭВМ (примерно в 1950г.). Начиная с этого времени стали развиваться аналитические методы фотограмметрической обработки снимков, которые продолжают совершенствоваться и по настоящее время. В 1957 г. У.В. Хелава (Канада) разработал первый аналитический универсальный прибор, представляющий собой сочетание стерекомпаратора и электронной вычислительной машины. На стереокомпараторе выполнялись измерения координат точек снимков, а на ЭВМ – все преобразования этих измерений в проекцию карты. По сравнению с аналоговыми приборами аналитические позволяют значительно повысить точность обработки снимков и производительность. Таких приборов и систем было разработано достаточно много (Швейцария, Германия, Франция, Италия, Россия и Украина). В настоящее время они не выпускаются, но используются на производстве.

Цифровая фотограмметрия начала развиваться с появлением цифровых изображений. В начале 90-х годов прошлого столетия появились первые коммерческие цифровые фотограмметрические системы, позволяющие решать все фотограмметрические задачи на компьютере, включая стереоскопическое наблюдение и измерение снимков на экране компьютера. Отличительной особенностью цифровых фотограмметрических систем является возможность широкой автоматизации всех процессов преобразования снимков в карту. Это направление в развитии фотограмметрии в настоящее время является основным и уже широко применяется на производстве.

Современная технология обработки материалов аэрофототопографической съемки предполагает получение цифровых топографических или специальных карт (планов) соответствующего содержания:

Цифровая карта – это карта (план) в цифровой форме, обеспечивающей возможность ее хранения, манипулирования и отображения. При этом математическая основа цифровой карты, проекция, разграфка, точность и др. остаются такими же, как и для соответствующей ей аналоговой карты.

Цифровая модель местности (ЦММ) – совокупность информации о положении, характеристиках объектов местности, связях между ними, а также топографической поверхности, представленные в форме, доступной для обработки на программном обеспечении. Наглядно представлена на рисунке 230.

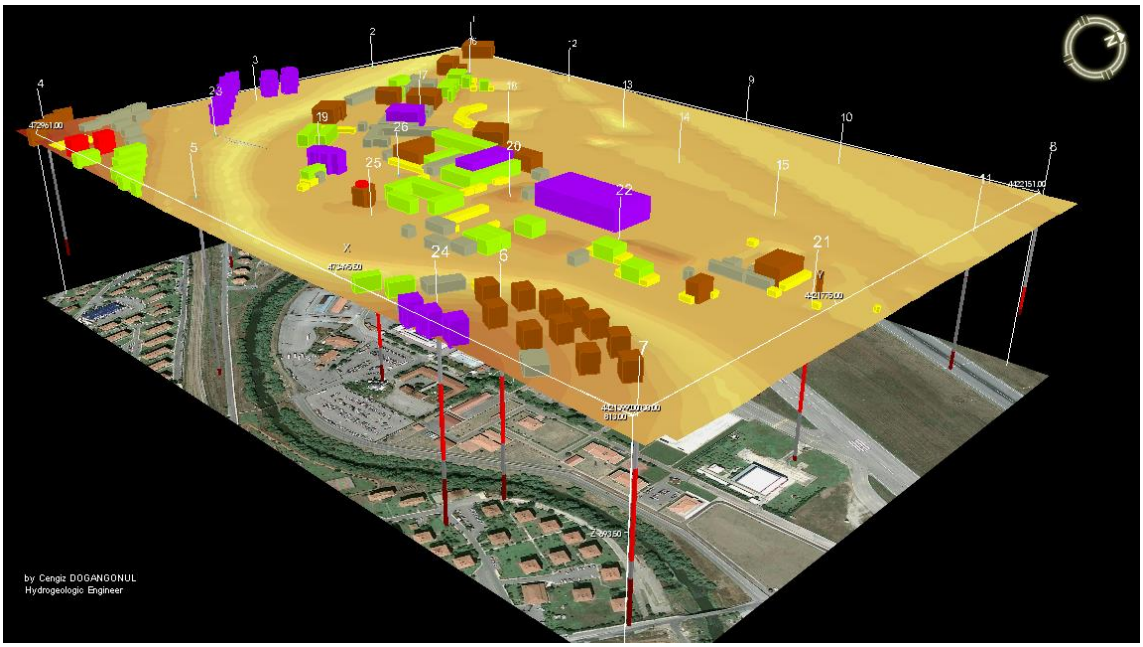



Рисунок 230 - Цифровая модель местности (ЦММ) в 3D

Основой для получения цифровой карты является цифровая модель местности (ЦММ), в составе которой можно выделить и цифровую модель рельефа (ЦМР).

Цифровая модель рельефа (ЦМР) – информация о рельефе местности, представленная совокупностью точек с известными координатами и высотами, связей между ними и способа определения высот новых точек по их известным плановым координатам.

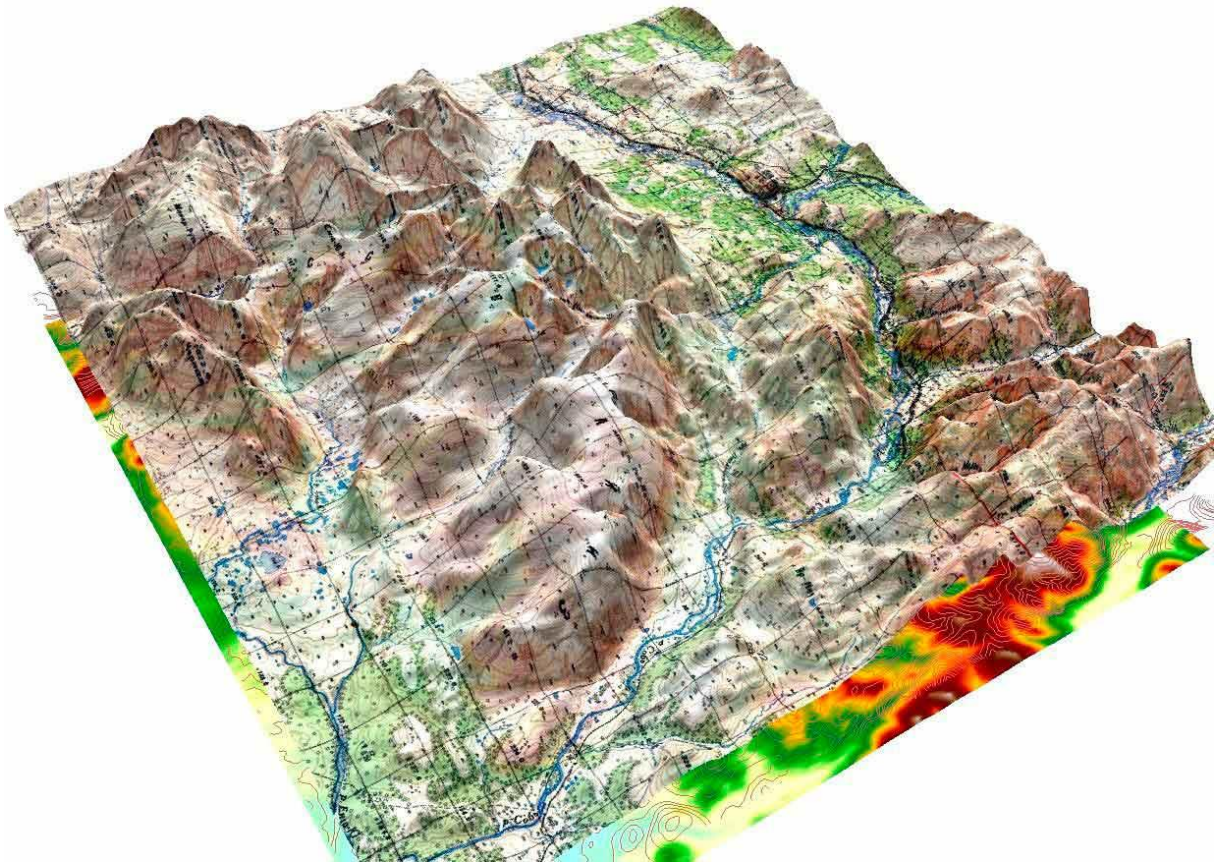


Рисунок 231 - Цифровая модель рельефа (ЦМР)

Для решения задач цифровой фотограмметрии на современном этапе развития применяются полнофункциональные цифровые фотограмметрические системы, ориентированные на решение всего комплекса задач по созданию топографических и специальных карт и планов, эксплуатируются во многих специализированных топографо-геодезических и изыскательских организациях и не только.

Огромным плюсом сегодняшнего времени стало появление трёхмерных технологий, позволяющие получать модели цифровых карт, ЦММ и ЦМР в режиме 3D, что значительно усовершенствовало такую дисциплину как фотограмметрия.

На сегодняшний день можно смело сказать, что фотограмметрия переживает взрывной рост в архитектуре и строительстве, социально-культурной сфере, киноиндустрии и анимации в компьютерных играх.

Для примера возьмем мониторинг процесса строительства — весьма актуальная проблема. Уже несколько лет 3D модель объекта строительства используют для отображения прогресса стройки. Например, готовая в срок часть объекта на модели отображается зеленым, находящаяся в процессе — желтым, к строительству которой еще не приступили — серым (или скрыта вовсе), а просроченная — красным. Однако эти данные могут быть необъективны, так как не показывают непосредственно строительную площадку, а определить общий прогресс по фотографиям, как правило, довольно тяжело.

Фотограмметрия предлагает инновационное решение этой проблемы. Используется БЛА, который по заданной траектории облетает строительную площадку и производит аэрофотосъемку объекта. Далее массив фотографий выгружается в один из программных комплексов и производится сборка актуальной модели. Установив период облета, будь то неделя или месяц, удается отследить объективный прогресс строительства, который можно использовать для отчетов начальству. С помощью дополнительного ПО можно даже сравнивать эти две модели и подсвечивать разницу в них.

Большинство архитекторов и проектировщиков сталкиваются с задачей реставрации старых зданий, а иногда и ремонта новых. Задача приобретает масштаб катастрофы в тот момент, когда срочно необходимы чертежи объектов с указанными размерами, а они утеряны или уже потеряли свою актуальность. В помощь архитекторам и другим специалистам, связанным с реконструкцией и реставрацией зданий, приходит именно фотограмметрия. Нужный объект фотографируется, а после по смежным изображениям выявляются одинаковые точки и определяется их положение в координатах базового снимка. Точки складываются воедино на воображаемых каркасах, и получается готовая модель (рисунок 232).

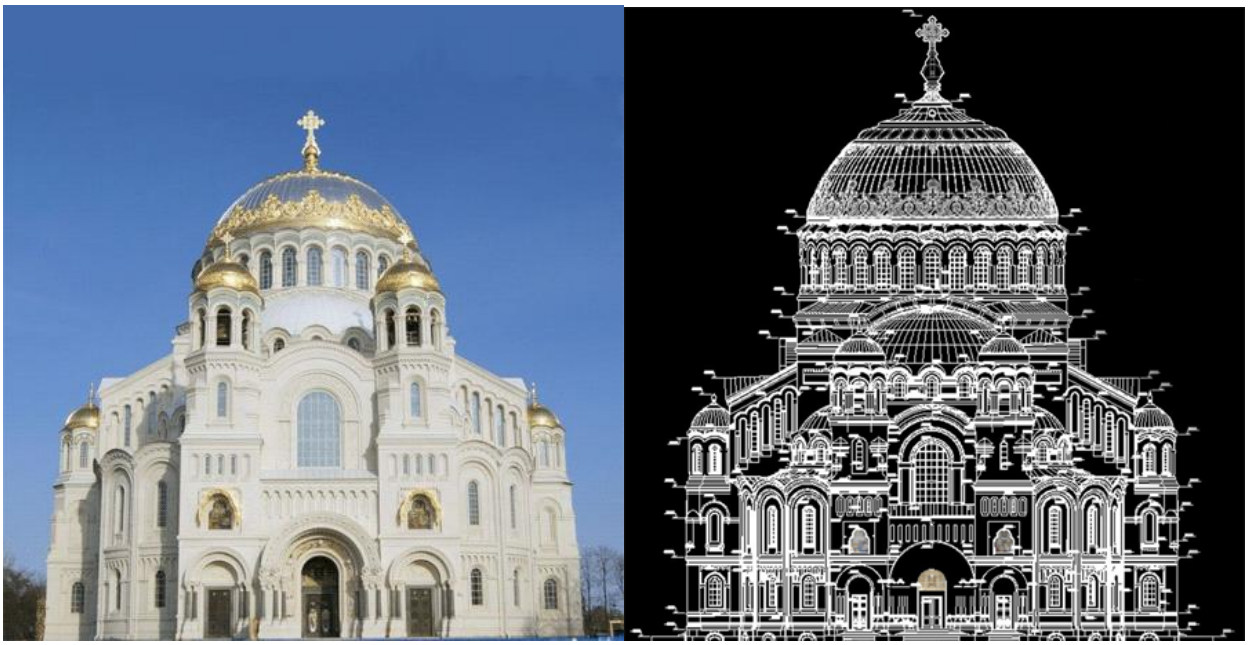


Рисунок 232 – Пример обработки фасада здания

Социально - культурная сфера — это другая область инновационного применения фотограмметрии. Сейчас в музеях и выставочных центрах во всем мире наиболее популярна технология виртуального тура. Это набор сферических панорам, соединенных между собой ссылками для перехода. У нее определенно есть свои плюсы — это дешево, быстро и просто.

С помощью фотограмметрии можно создать интерактивный трехмерный тур в виртуальной реальности. Фотореалистичность, универсальность, интерактивность — отличие колоссальное. Цифровой камерой делается массив фотографий, например, скульптуры и комнаты, в которой она находится. Далее этот массив загружается в программные продукты, и после доработки специалистами на выходе мы имеем трехмерную комнату со скульптурой, которую можно буквально обойти вокруг и посмотреть со всех ракурсов.

В последние годы фотограмметрия нашла свое место в современной киноиндустрии, объемное изображение фильмов по так называемой 3D технологии получило особую популярность у молодежи. Главный метод мультипликации с ее самого начала развития всегда завораживал своими конечными результатами в виде популярных мультипликационных фильмов. А всем известный фильм «Аватар» Дж. Кэмерона был частично совмещен с анимацией и технологиями фотограмметрии для воссоздания эффектной планеты «Пандора».

Особо следует отметить применения технологического процесса фотограмметрии в разработке современных компьютерных игр. Он заключается в пошаговом качественном фотосканировании и получении при помощи специальных программ объемной геометрии от многочисленных фотоизображений различных ракурсов. К примеру, с помощью такой технологии были созданы игры «World of Tanks» и «Modern Warfare»

Примечательно, что теперь с помощью фотограмметрии и специального ПО любой желающий может с легкостью создать любую 3D модель существующего объекта с помощью камеры и сделанных на неё фотоснимках. Именно этому мы и научимся с вами в следующем разделе.

## Agisoft Metashape

Для создания 3D моделей существующих объектов отлично подходит фотограмметрическая программа, разработанная компанией Геоскан – Agisoft Metashape Standart. Надо отметить, что программа признана одной из лучших для решения построения трёхмерных моделей на основе фотографий, является универсальной и поставляется за рубеж уже в более 100 стран нашего мира.

Agisoft Metashape — это передовое программное обеспечение, максимально раскрывающее возможности фотограмметрии в совокупности с компьютерным зрением. Metashape позволяет создавать высокодетализированные 3D модели только по фотографиям, без использования дорогостоящего оборудования.

Возможность экспорта во все внешние пакеты для постобработки, например в программу Autodesk 3Ds Max или в Autodesk Meshmixer, делает Agisoft Metashape универсальным инструментом для 3D моделирования и её последующей доработки.

Ядро Metashape – методы классической цифровой фотограмметрии, подкреплённые современными алгоритмами компьютерного зрения. Слияние этих технологий позволяет создать универсальную сканирующую систему, которая может легко управляться даже новичком, а интуитивно понятный интерфейс очень прост в освоении. Даже не обладая специальными знаниями, вы можете получать высокоточные результаты практически без участия оператора.

Если перед нами крошечная травинка или огромный утес – Metashape способен воссоздать 3D модели предметов любых размеров в мельчайших деталях. Вы можете отсканировать природный ландшафт или интерьер целого здания для своего проекта.

Инструменты ретопологии и делайтинга позволят улучшить качество моделей для создания визуальных эффектов, игр и дизайна. И всё, что для этого нужно – только фотокамера нормального разрешения.

Надо отметить, что существует и профессиональное ответвление программы – Agisoft Metashape Professional, которая позволяет обрабатывать изображения, получаемые с помощью RGB- или мультиспектральных камер, включая мультикамерные системы с БПЛА, преобразовывать снимки в плотные облака точек, текстурированные полигональные модели, геопривязанные ортофотопланы и цифровые модели рельефа/местности (ЦМР/ЦММ). Дальнейшая постобработка позволяет удалять тени и искажения текстур с поверхности моделей, рассчитывать вегетационные индексы и составлять файлы предписаний для агротехнических мероприятий, автоматически классифицировать плотные облака точек и т.д.

Для поиска общих точек Metashape использует алгоритм, который сначала находит «особые» точки на отдельных фотографиях, а потом, на основе уникальных идентификаторов – дескрипторов, точки отождествляются. Если точка опознана на 2-ух и более кадрах она становится соответствием.

После этого следует выравнивание кадров, оно же – фототриангуляция. Этот процесс реализован с помощью алгоритма Bundle Block Adjustment, в основе которого лежит метод наименьших квадратов.

Bundle Block Adjustment – это интерпретация способа связок, который является самым строгим способом решения фототриангуляции. В расчёт могут быть включены координаты точек привязки (центров фотографирования или опорных точек) и проекции маркеров на кадре. Всем параметрам можно задать веса, т.е. масштаб их участия в расчёте.

Далее строится Плотное облако точек на основе карт глубины, для построения которых, в свою очередь, используется алгоритм Semi-Global Matching. Суть алгоритма заключается в том, что каждому пикселю левого снимка стереопары находится соответствующий пиксель на правом снимке. Каждый пиксель левого снимка сравнивается с поднабором («строкой») пикселей правого снимка с соответствующей ординатой. Далее формируется куб (параллелепипед), для всего снимка, где каждому

пикселю соответствует одна «линия» ячеек, а строке пикселей на снимке соответствует одно продольное сечение куба. Элементами куба являются значения критерия соответствия, анализируя которые находят минимальные значения для каждого пикселя.

Кроме того, анализируются связи между соседними пикселями по восьми направлениям вокруг данного пикселя. В результате, для каждого пикселя левого снимка находится соответствующее значение продольного параллакса и, как следствие, пространственные координаты точек плотной модели (в результате решения прямых засечек).

В этом курсе мы научимся с вами правильно использовать программу и создавать трёхмерные модели на основе уже существующих объектов, применяя при этом Agisoft Metashape Standart.

Для построения 3D-моделей в Agisoft Metashape Standart нам необходимы фотографии, которые еще нужно должным образом получить. Для этого нужно знать правило съёмки различных объектов. Для фасадов зданий — это одно правило. Для объектов - другое. Рассмотрим их по - порядку:

Оборудование

Необходимо использовать камеру с матрицей достаточно высокого разрешения (5 МПикс и более). Благо сегодня, почти каждый смартфон уже оснащен матрицей высокого разрешения, поэтому фотографии могут быть сделаны и на мобильный телефон.

Примечание: избегайте сверхширококугольных объективов и объективов типа "рыбий глаз".

Наилучшие результаты могут быть получены при помощи объективов с фокусным расстоянием 50 мм (в 35 мм пленочном эквиваленте). Рекомендуемые рамки изменения фокусного расстояния объективов от 20 до 80 мм (в 35 мм пленочном эквиваленте). Если съемка производилась камерой с объективом "рыбий глаз", необходимо перед началом обработки задать соответствующий тип камеры в настройках калибровки камеры Metashape.

Так же, рекомендуется использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. При использовании объективов с переменным фокусным расстоянием, для получения более стабильных результатов, необходимо зафиксировать одно из крайних значений фокусного расстояния (максимальное или минимальное) на весь период съемки.

Существует так же основные правила, соблюдения которых поможет вам максимально точно построить вашу 3D модель:

- Фотографии должны иметь достаточно высокое разрешение (5 МПикс и более);

- Широкоугольные объективы дают больше информации, чем телеобъективы; полученные с их помощью фотографии лучше подходят для нахождения соответствий между объектами на разных кадрах;
- Планируйте сценарии съемки заранее;
- При съемке избегайте плоских нетекстурированных, отражающих и прозрачных объектов;
- Избегайте попадания в кадр нежелательных объектов на переднем плане. По возможности не допускайте изменения взаимного расположения объектов в процессе съемки;
- На улице лучше производить съёмку в облачную погоду, так как фотографии могут получится с засветом или с бликами солнца;
- Делайте снимки с большим перекрытием;
- Наиболее важные детали рекомендуется снимать с 3 и более ракурсов;
- Для привязки восстановленной трехмерной модели в относительной системе координат, необходимо запомнить или разместить в пределах сцены наземные маркеры, по которым будет построена относительная система координат и восстановлен масштаб. Измеряйте относительные расстояния;
- Перед съемкой изучите приведенные ниже схемы и прочтите ограничения корректной работы программы.

Сценарии съемки

Рекомендуется заранее спланировать сценарий съемки, ведь подготовка к работе - залог её успешного завершения. Тут тоже имеется несколько важных правил, которые помогут вам максимально чётко и без потери лишнего времени на перефотографирование получить снимки нужного количества, качества и формата:

- Избыток фотографий предпочтительнее, чем их недостаточное количество.
- Количество "слепых зон" должно быть сведено к минимуму, так как Metashape может реконструировать только те точки сцены, которые видны как минимум на двух кадрах. В случае аэрофото перекрытие кадров может быть выражено в следующих цифрах: 60% поперечное перекрытие + 80% продольное перекрытие.
- Необходимо эффективно использовать пространство кадра: снимаемый объект должен занимать наибольшую часть кадра. В некоторых случаях оптимальна портретная ориентация кадра.
- Допускается съемка объекта по частям, при условии достаточного перекрытия кадров. Не обязательно помещать объект целиком в каждый кадр.
- Применение хорошего освещения увеличит качество результата съемки. Однако необходимо избегать бликов. Источники освещения

рекомендуется располагать за пределами кадра. Старайтесь не использовать вспышку.

– Для выполнения измерений на модели необходимо перед съемкой расположить на поверхности объекта по крайней мере два маркера и измерить расстояние между ними (допускается просто расположить линейку известной длины в пределах сцены)

Существует несколько сценарий съемок, для различных объектов (или разной величины).

.

Съемки плоских объектов




Рисунок 233 – Сценарий съемки плоских объектов

Как показано на рисунке 233, съёмку плоского объекта (фасада здания) необходимо производить перпендикулярно самого объекта, без углов поворота камеры. Примечательно, что расстояние от объекта до камеры, с последующим фотографированием, должно быть примерно одинаковым. Также необходимо правильно соблюдать перекрытие снимков, как продольное, так и поперечное (60% поперечное перекрытие + 80% продольное перекрытие). Исходя из размеров фотографируемого объекта должно получиться достаточное количество фотографий, для последующей корректной обработки данных.

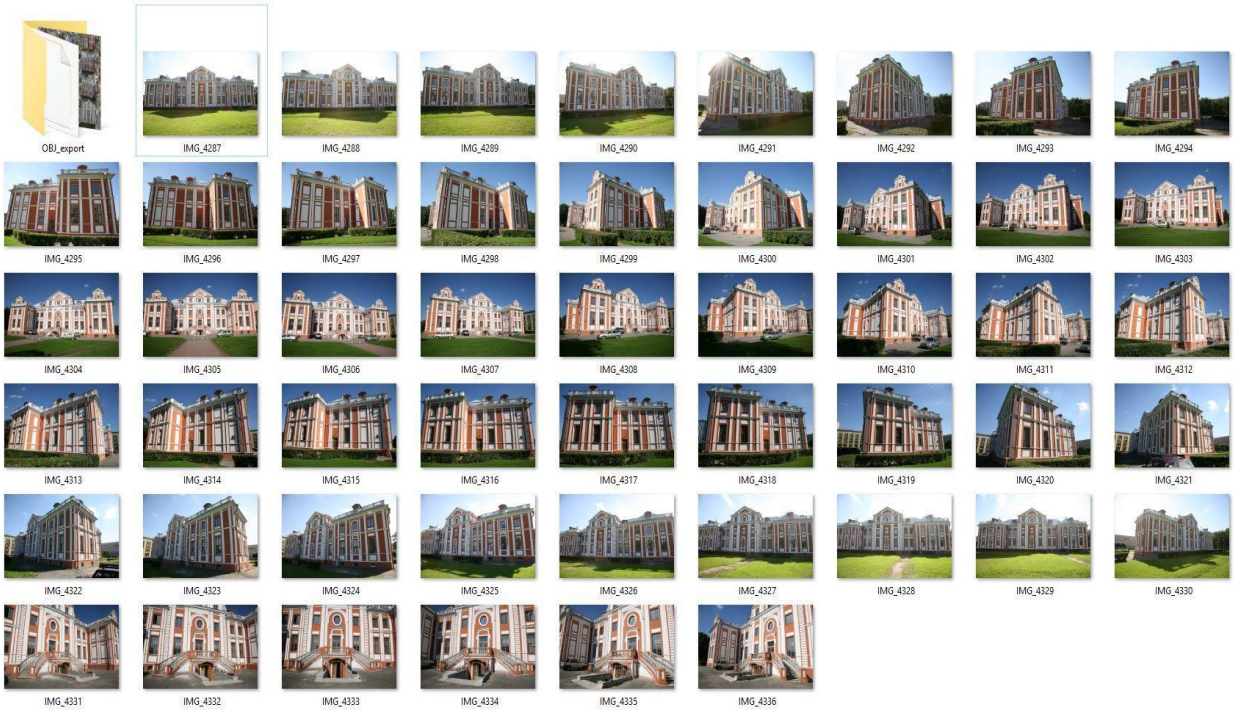



Рисунок 234 – Пример сделанных фотоснимков для создания 3D-модели фасада здания

На рисунке 234 видно, что мы получили 50 фотографий данного особняка, что вполне достаточно для получения 3D модели. Съемка произведена в солнечный день, поэтому на фотографиях могут встречаться блики солнца или тени здания. Такие фотографии лучше исключить из общего числа фотографий. Рекомендуется снимать объект в дневное время, при этом в облачную погоду.

Круговая съёмка




Рисунок 235 – Сценарий съемки объекта по окружности

Если же, мы хотим снять объект по окружности (например скульптуру или памятник), фотографий хорошего разрешение (более 5Мп) должно быть достаточно, для необходимого перекрытия каждой зоны порядка 30%. Иначе программа может выдавать ошибку или выставлять неправильно камеры съёмки. Исходя из размеров

фотографируемого объекта должно получиться достаточное количество фотографий, для последующей корректной обработки данных. В итоге, чем больше фотографий и выше их разрешение, тем лучше. Однако с повышением этих параметров возрастают требования к ПК обрабатывающий эти данные.

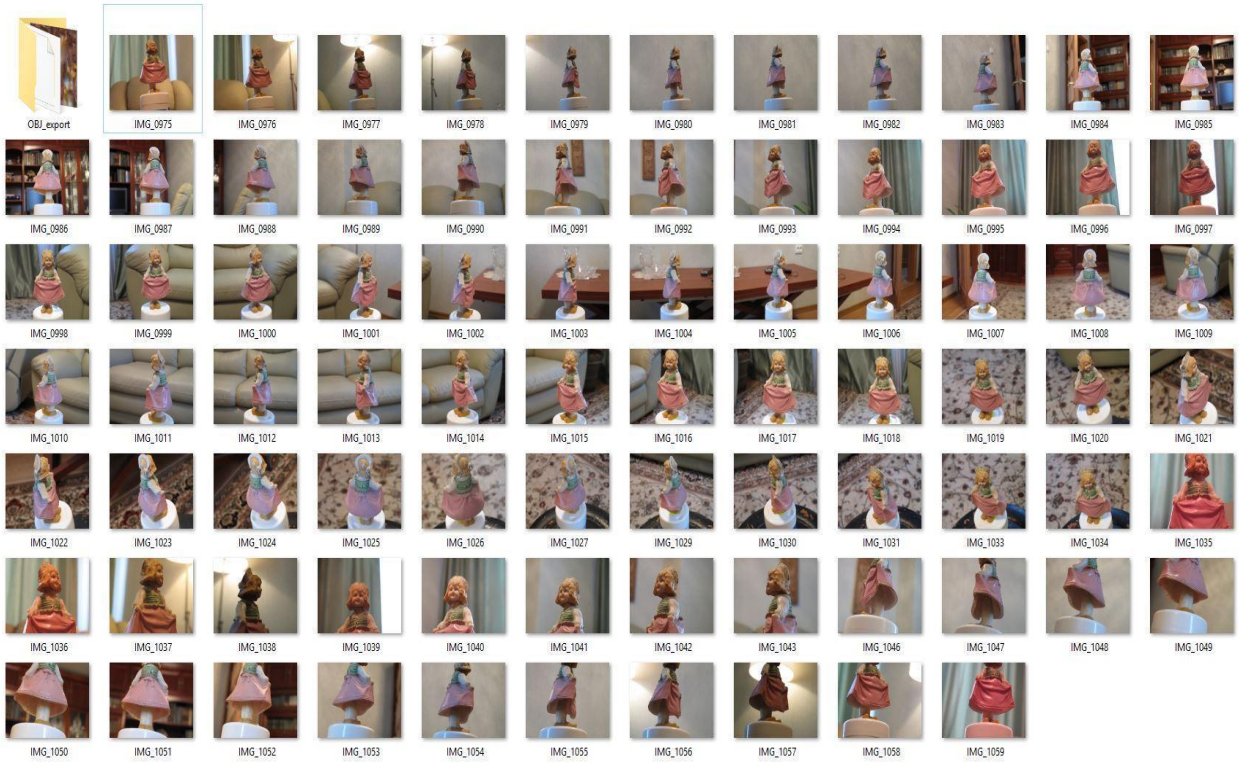



Рисунок 236 – Пример сделанных фотоснимков для создания 3D-модели фигуры

На рисунке 236 видно, что съёмка куклы совершена по кругу самой фигуры, при этом, важно соблюдать одинаковое расстояние от объекта до самой камеры. Количество снимков куклы – 81. В данном случае, из-за размеров фигуры, можно было сделать меньшее количество фотографий, чтобы избежать долгого построения модели. Но если вы хотите сделать модель более точно, используйте достаточное количество снимков.

Круговой съёмка интерьера

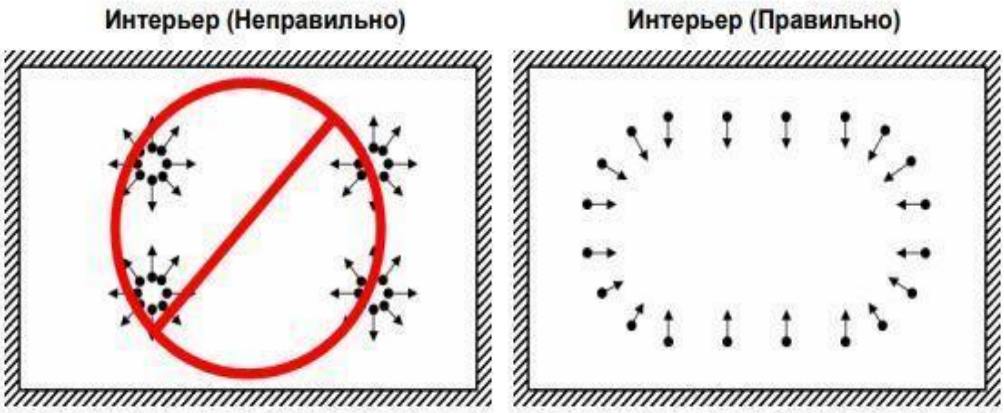



Рисунок 237 – Сценарий съемки интерьера

Посмотрев на рисунок 237, поймем, как выполняется съемка для создания 3D-модели интерьера аудитории (комнаты или любого другого помещения). Съёмка аудитории совершена по окружности периметра помещения, то есть позиции фотографируемого интерьера соответствуют рисунку 237. Количество снимков – 44.

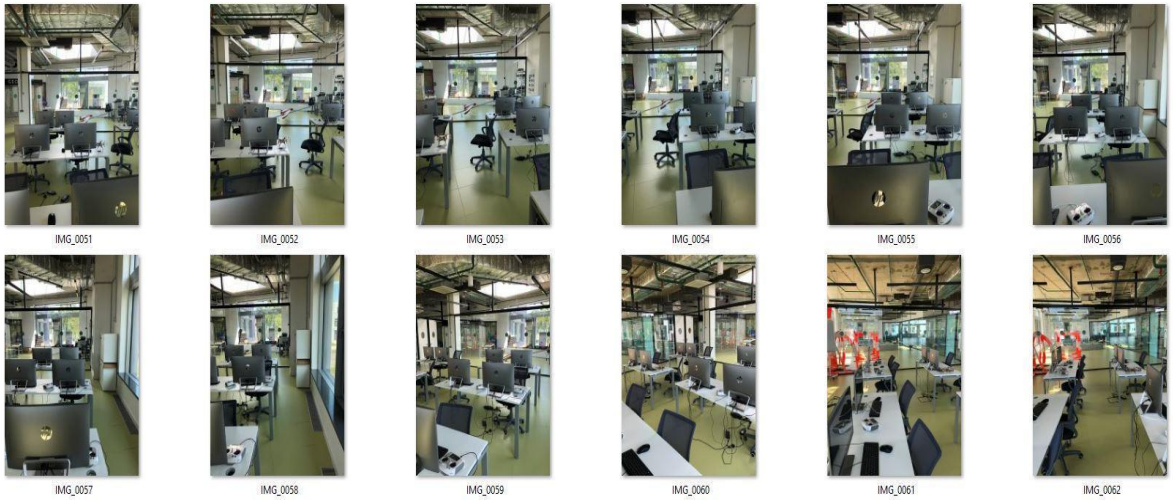



Рисунок 238 – Пример сделанных фотоснимков для созадния 3D модели интерьера аудитории

На рисунке 238 видно, что съёмка аудитории совершена по кругу, то есть позиции фотографируемого интерьера соответствуют рисунку 237. В данном случае мы решили воссоздать 3D модель интерьера помещения аудитории. Не забываем соблюдать одинаковое расстояние от объекта до самой камеры. Количество снимков – 44.

Обучение раскадровке видеоряда. Получение фотографий человека для получения его модели.

Для получения модели человека используется описанная выше круговая съёмка. Фотографий хорошего разрешение (более 5Мп) должно быть достаточно, для необходимого перекрытия каждой зоны порядка 30%. То есть, для более точной построения модели человека (пример построения контуров лица) необходимо от 30 до 50 фотографий.

Для примера, произведем полусферную съёмку лица человека для создания его модели.

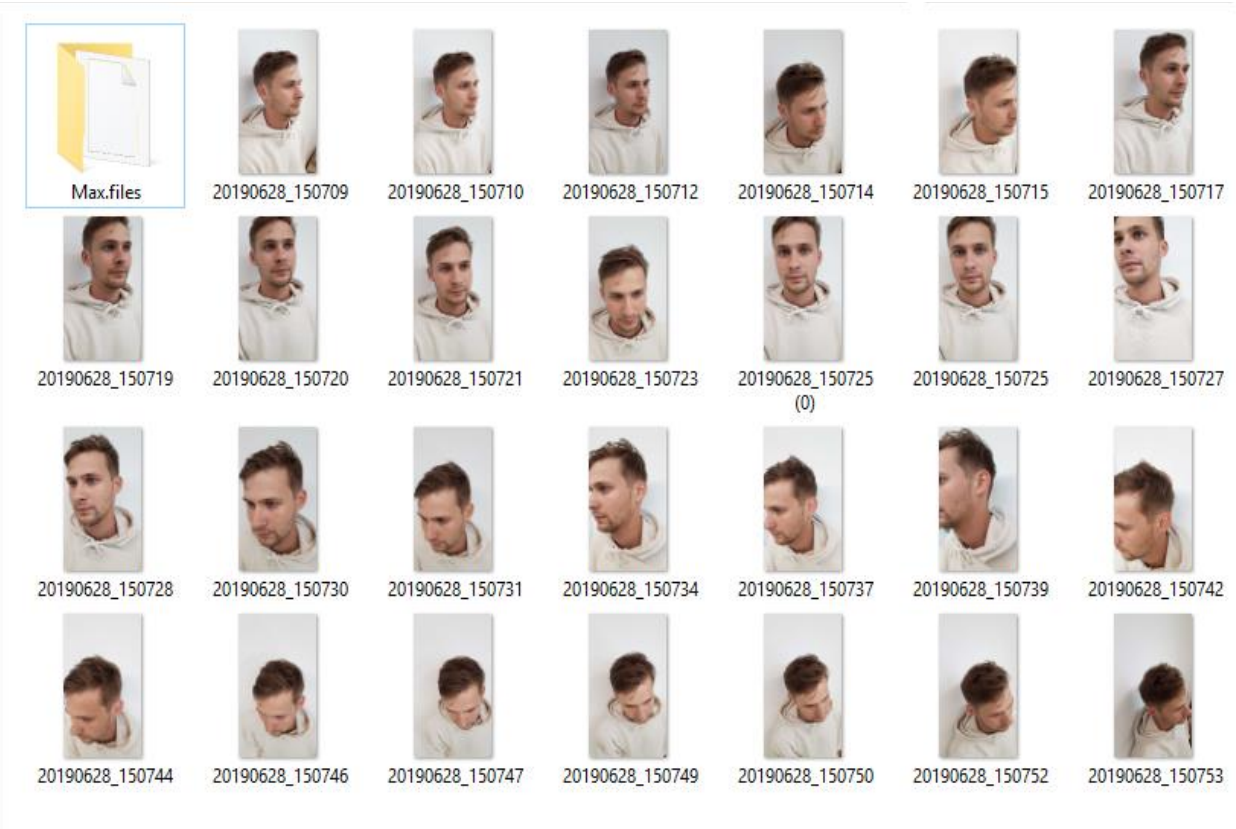



Рисунок 239 – Пример сделанных фотографий лица человека

У нас получилось 37 фотографий. Примечательно, что фотографии сделаны на обычный смартфон с хорошей матрицей камеры (12 Мп). Важно, чтобы фон был однородным, старайтесь избегать глянцевые поверхности и стеклянные конструкции.

По исходным снимкам вы можете наблюдать, что съёмка совершена в два круга (где лицо перпендикулярно камере и с верхней части головы). Это создано для повышения точности модели и дабы избежать так называемых «дыр» (места, где на камере не видны конкретные участки).

Примечание:

Настоятельно рекомендуем, при фотографировании объектов (пример модель человека) использовать однородный задний фон, без попадания лишних объектов, которые при дальнейшей обработке полученных снимков могут так же быть построены в программе в автоматическом режиме. Если всё-таки избежать этого не удалось, а фотографирование велось, например, на улице, где множество внешних объектов попали на некоторые снимки, вы можете наложить Маски. Об этом рассказано ниже.

Стоит также отметить, что с коптера проще получать видеоряд. Полученные данные также можно обработать в Metashape. Версия Professional данной программы сама способна обрабатывать видео. Если у Вас стоит иная версия, то полученное видео можно пропустить через специальную программу, которая сделает раскадровку с заданным количеством фотографий на выходе.

Примером такой программы может послужить FreeVideo to GPEG Converter. Данная программа интуитивно понятна, разберём её интерфейс на рисунке 240.

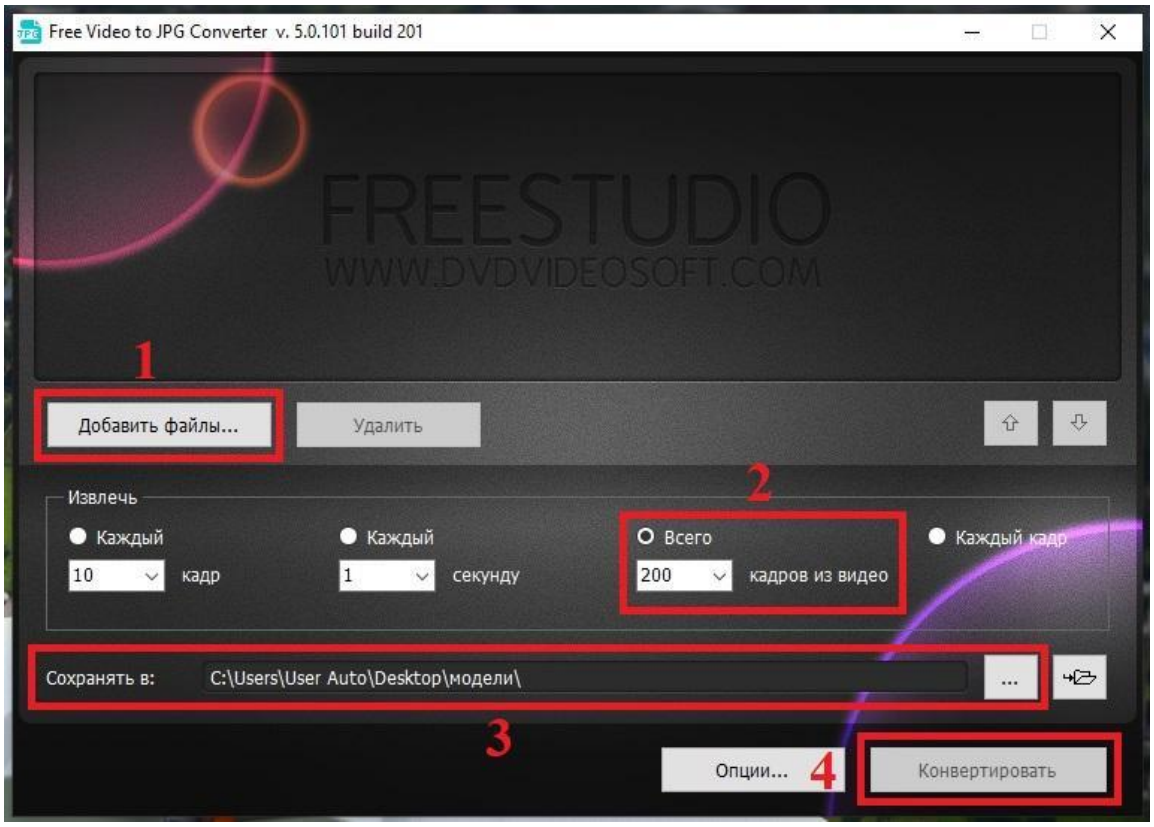



Рисунок 240 – Интерфейс программы FreeVideo to GPEG Converter

Всё, что необходимо сделать:

1. Добавить видеофайл;
2. Выбрать необходимое количество кадров, как правило, пишется итоговое количество, например, 200. Но Вы можете выбрать и другие настройки из строки;
3. Выбрать путь сохранения полученных фотографий;
4. Нажать кнопку “конвертировать”.

Получение облака точек, плотного облака точек, полигональной модели, устранение изъянов и редактирование модели

Для создания моделей, описанных на выше вам необходимо вооружиться камерой с хорошим разрешением матрицы от 5мп и выше (можно использовать фотокамеру на смартфоне, если она удовлетворяет характеристикам и формату вывода изображений (JPEG, TIFF, DNG, PNG, OpenEXR, BMP, TARGA, PPM, PGM, SEQ, ARA)) и установленную на ПО Agisoft Metashape. Обратите внимание, если у вас установлена демоверсия программы, то сохранить полученные результаты не представляется возможным.

Для загрузки набора фотографий:

1. Выберите пункт “Добавить фотографии” в меню Обработка (или нажмите “Добавить фотографии” на панели “Проект”)

2. В появившемся диалоговом окне выберите нужную папку с фотографиями и укажите конкретные файлы. Нажмите кнопку “Открыть”;

3. Выбранные фотографии появятся на панели “Проект” (рисунок 241).

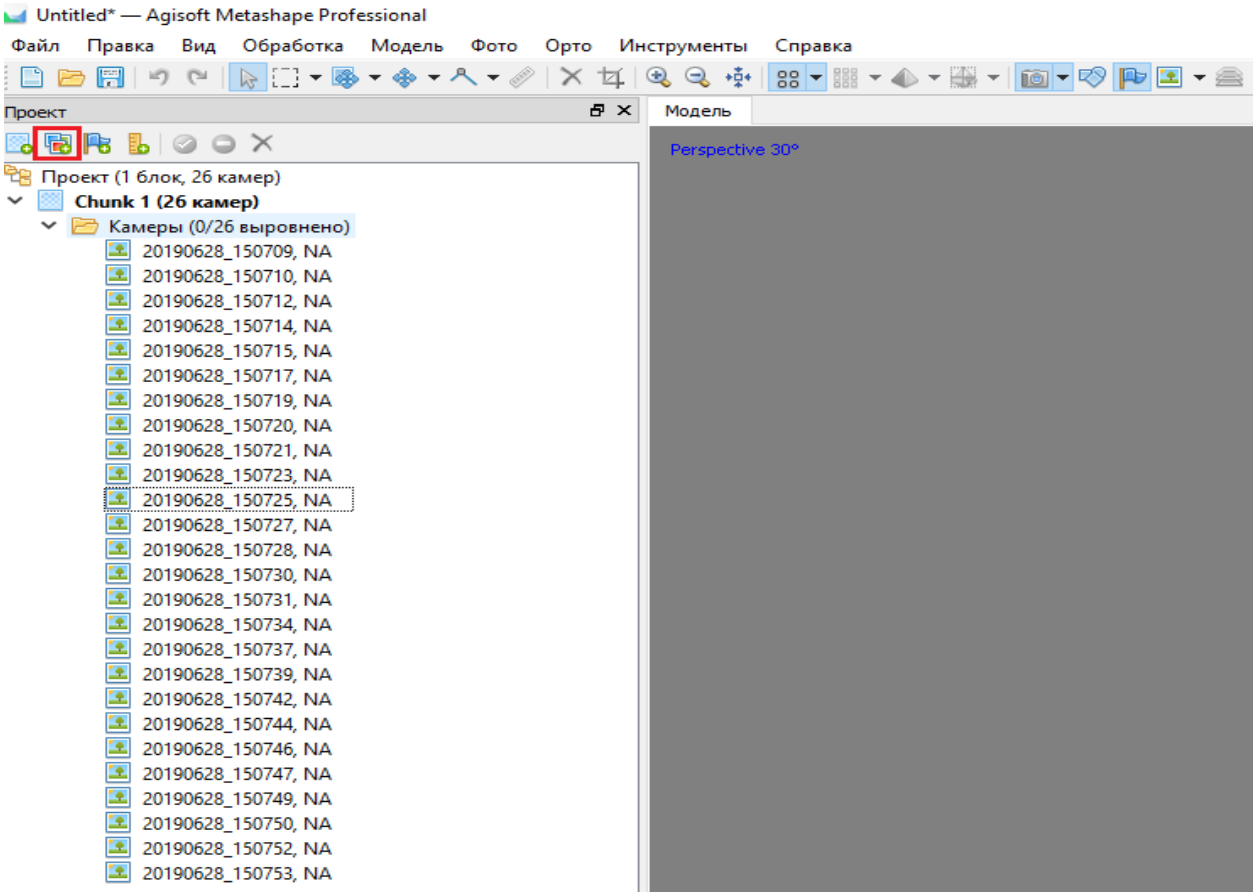



Рисунок 241 – Загрузка фотографий в Agisoft Metashape

Наложение масок.

Для достижения наилучших результатов реконструкции, программа Metashape предоставляет возможность закрыть маской все второстепенные объекты на исходных фотографиях (фон, поворотный стол и т. д.).

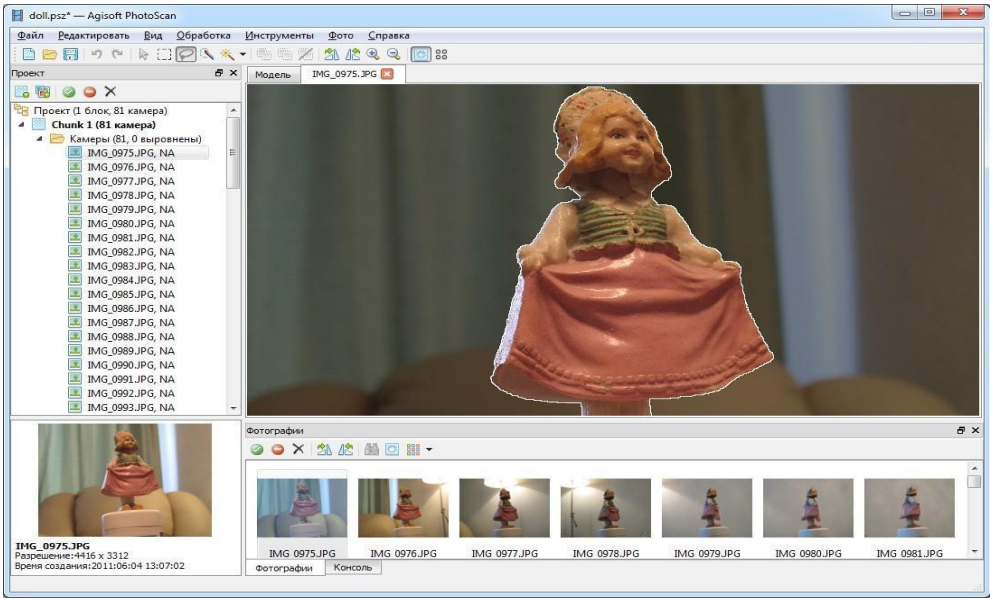



Рисунок 242 – Наложение масок

Дважды кликните по фотографии, предназначенной для редактирования, на панели “Фотографии”, чтобы открыть ее в рабочей области.

Выберите один из инструментов выделения на главной панели инструментов:

Прямоугольное выделение для незначимых элементов прямоугольной формы;

Выделение контура – для выделения фигур произвольной формы;

Выделение области – для обрисовки области выделения при помощи мыши.

Для выделения однородного фона используйте инструмент “Выделение связных областей”.

Выберите инструмент “Выделение связных областей” на панели инструментов, затем кликните внутри области, предназначенной для выделения. Для добавления смежных областей в выделенную область, кликните внутри области, которую надо добавить в выделение, удерживая клавишу Ctrl.

Сохраните маску, нажав кнопку Добавить выделение на панели инструментов.

Для изменения конфигурации маски используйте кнопки Инвертировать выделение / Вычесть выделение на панели инструментов.

Повторите описанную процедуру для каждой фотографии, для которой необходимо наложение маски на второстепенные элементы изображения.

Области, закрытые маской, могут быть проигнорированы на этапе обработки “Выровнять фотографии” (для этого подключите опцию “Использовать маску для фильтрации соответствий” в диалоговом окне “Выровнять фотографии”) и всегда игнорируются на этапах “Построить плотное облако” и “Построить текстуру”.

## Выравнивание фотографий

После того как фотографии были загружены в Metashape, необходимо определить положение и ориентацию камеры для каждого кадра и построить разреженное облако точек. Эти операции выполняются в Metashape на этапе выравнивания.

Для выравнивания набора фотографий:

Выберите пункт “Выровнять фотографии...” в меню Обработка (рисунок 243)

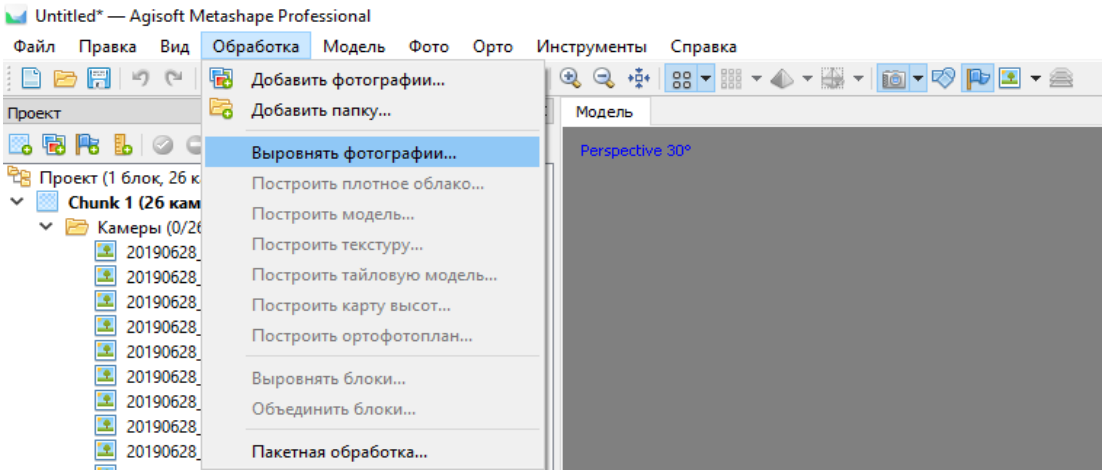



Рисунок 243 – Выравнивание фотографий в Agisoft Metashape

В появившемся диалоговом окне выберите предпочтительные параметры выравнивания. Чтобы модель была сформирована максимально корректно рекомендуется выбрать точность от среднего. Обратите внимание, Высокая точность позволяет получить наиболее достоверное положение камеры, тогда как низкая точность может быть использована для грубого расчета положения камеры в кратчайшее время. Остальные параметры оставляем без изменений. Нажмите OK, когда выбор сделан.

После выполнения процедуры выравнивания фотографий, мы можем наблюдать, как во вкладке “Фотографии” над каждым конкретным снимком стоит зелёная галочка. Это означает, что выравнивание выполнено корректно (рисунок 244).

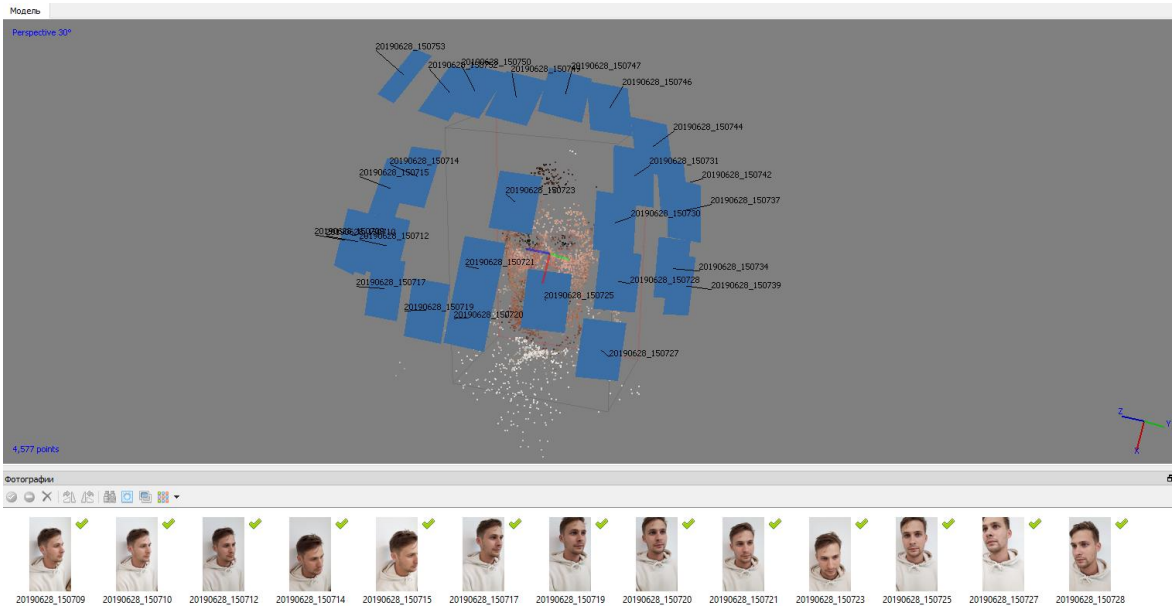


Рисунок 244 – Выполнение выравнивания фотографий в Agisoft Metashape

Уже на данном этапе мы видим, как программа упорядочила наши снимки и сформировала модель камер, относительно сделанных снимков и расстояния от камеры до этих снимков.

Также мы можем беспрепятственно вращать нашу модель для оценки промежуточного качества выравнивания и дальнейших выполненных процедур кнопкой “Навигация” в панели “Инструменты”, наведя курсор и нажимая на “Сферу модели” (рисунок 245).

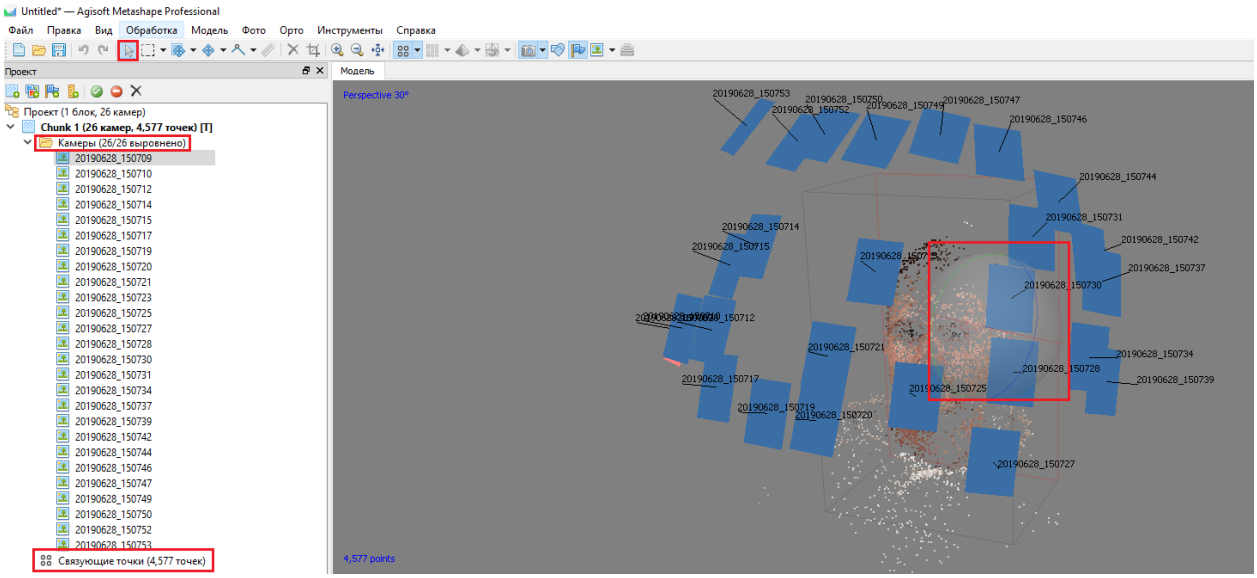



Рисунок 245 - Выполнение выравнивания фотографий в Agisoft Metashape.

Построение плотного облака точек

Agisoft Metashape позволяет создавать и отображать плотное облако точек. Основываясь на рассчитанных положениях камер, программа вычисляет карты глубины для каждой камеры и на их основе строит плотное облако точек. Metashape как правило генерирует очень плотные облака точек: такие же плотные (если не плотнее) как облака точек LIDAR. Плотное облако точек может быть отредактировано и классифицировано при помощи Metashape, а также использовано для построения полигональной модели, карты высот или тайловой модели. Наконец, плотное облако может быть экспортировано для дальнейшего анализа в других приложениях.

Для построения плотного облака точек:

1. Выберите пункт “Построить плотное облако…” в меню “Обработка”.
2. В диалоговом окне “Построить плотное облако” установите необходимые параметры реконструкции. Также, как и в пункте “Выравнивания”, качество построения плотного облака точек зависит от времени его значения. Высокое качество позволяет получить наиболее достоверный расчёт плотного облака, тогда как низкая качество может быть использована для грубого построения в кратчайшее время.
3.

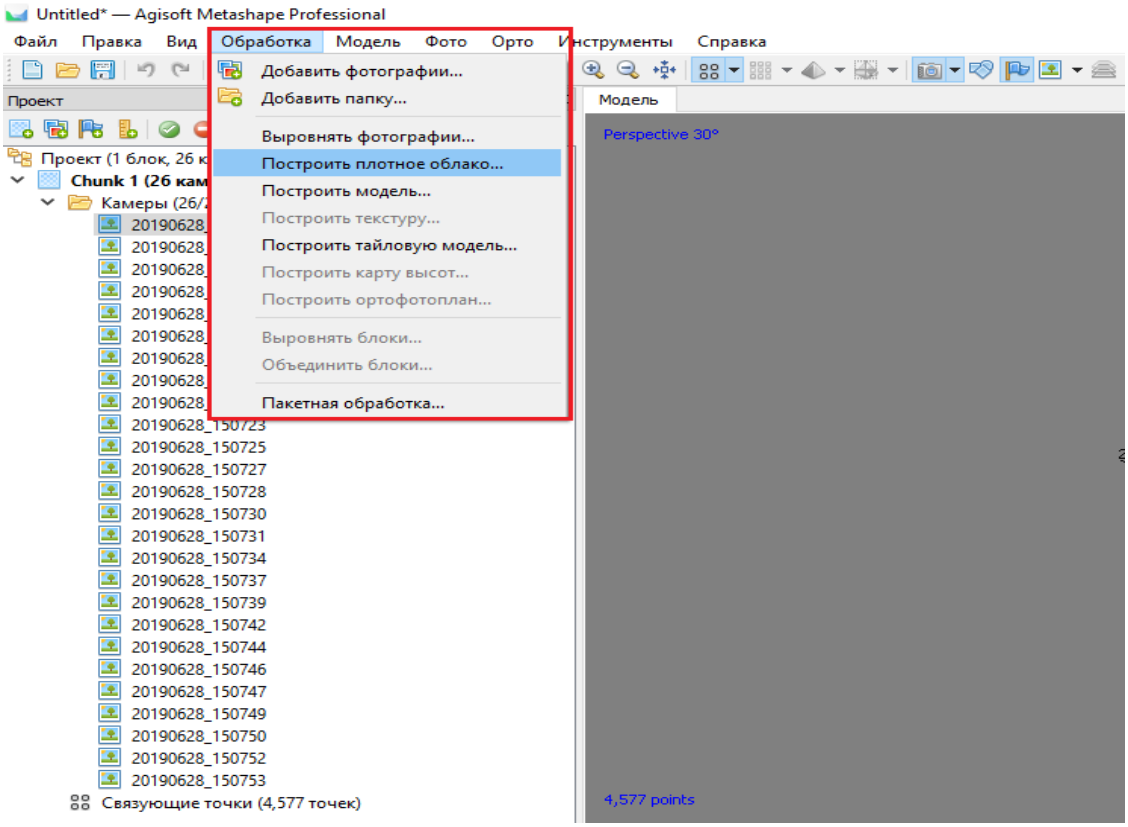



Рисунок 246 – Построение плотного облака точек

Кроме того, возможно использование следующих дополнительных параметров.

Режимы Фильтрации карт глубины

На стадии построения плотного облака точек Metashape рассчитывает карты глубины для каждого изображения. В случае, если текстура некоторых элементов сцены плохо выражена, или изображение нечетко сфокусировано, а также вследствие цифрового шума, некоторые точки могут быть неправильно позиционированы. Для фильтрации выбросов Metashape имеет несколько встроенных алгоритмов, которые могут применяться в зависимости от задач конкретного проекта.

Мягкая

При сложной, с многочисленными мелкими деталями на переднем плане, геометрии реконструируемой сцены, рекомендуется выбрать для параметра Фильтрация карт глубины значение “Мягкая”. В этом случае важные элементы сцены не будут исключены из построения. Мягкий режим фильтрации карт глубины может быть также полезен при обработке аэрофотоснимков, если область исследования содержит плохо текстурированные поверхности (например, крыши зданий).

Агрессивная

При реконструкции области без значимых мелких деталей, рекомендована к применению “Агрессивная” фильтрация карт глубины, чтобы исключить максимальное число ошибочно позиционированных точек. Данное значение параметра обычно

рекомендовано для обработки аэрофотоснимков, однако в некоторых проектах (см. комментарий для случая выше) может применяться “Мягкая фильтрация”.

Умеренная

При использовании режима фильтрации карт глубины “Умеренная”, параметры фильтрации устанавливаются на уровне, среднем между режимами “Мягкая” и “Агрессивная”. С настройками можно экспериментировать, в случае сомнений, какой из режимов фильтрации следует применить. Кроме того, фильтрация карт глубины может быть “Отключена”. Однако использование такого сценария не рекомендовано, так как он ведет к сильному увеличению "шума" в плотном облаке точек.

После выполнения процедуры “Построения плотного облака точек” в диалоговом окне нажимаем на значок “Плотное облако” (рисунок 247) и видим, как программа в режиме плотного облака достроила необходимые точки для построение полигональной модели.

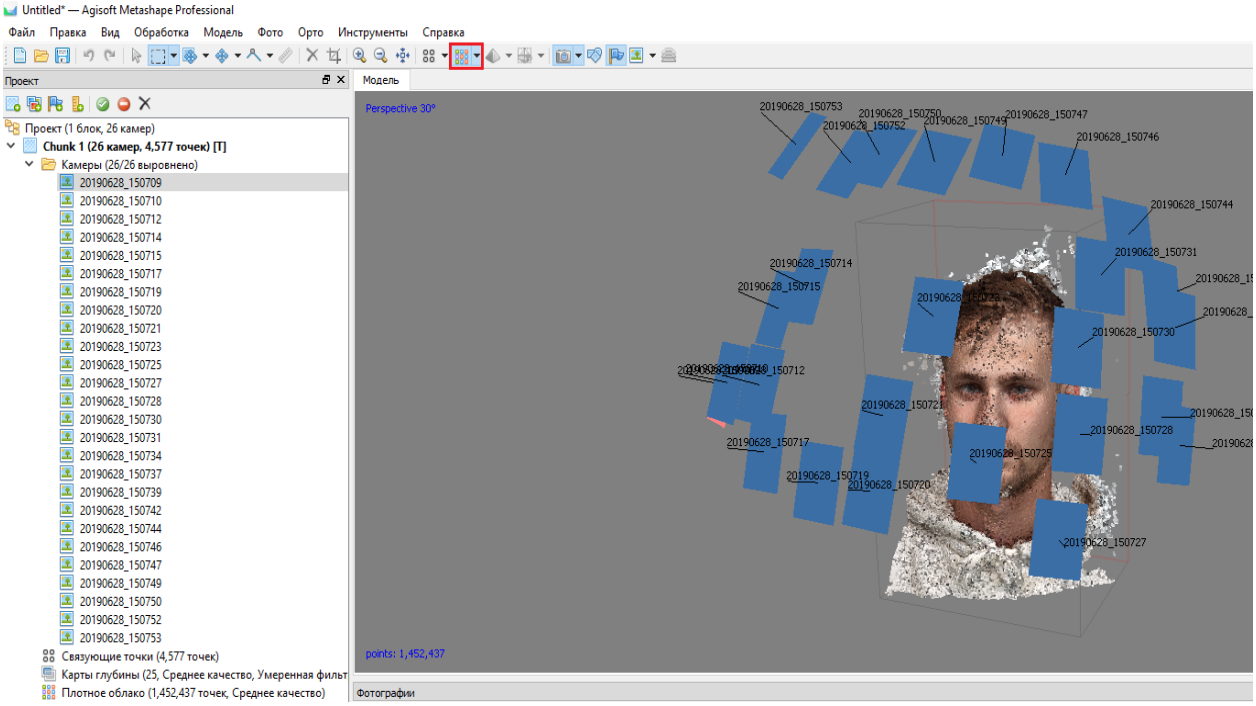



Рисунок 247 - Построение плотного облака точек

Редактирование полученного облака точек.

На этапе построения облака точек можем наблюдать, что программа в автоматическом режиме захватила и достроила не нужную нам часть белого фона. Чтобы при дальнейшей обработке программа не считывала ненужные нам части фона (или объектов) инструментом “Прямоугольного выделения”, выделяем такую область и кнопкой delete на клавиатуре эти области удаляем (рисунок 248 и рисунок 249).

Главное, не увлекаться данным инструментом выделения, так как если вы удалите область облака точек самой модели, в дальнейшем она построиться без учёта того облака.

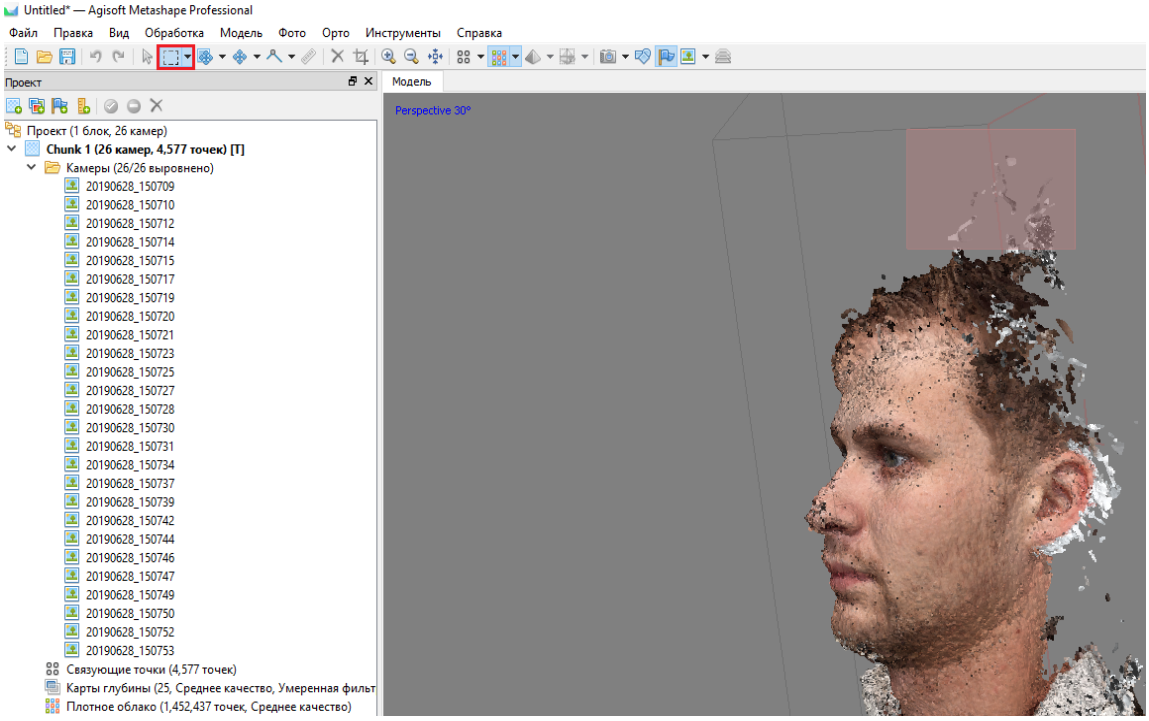



Рисунок 248 – Выделение области редактирования плотного облака точек

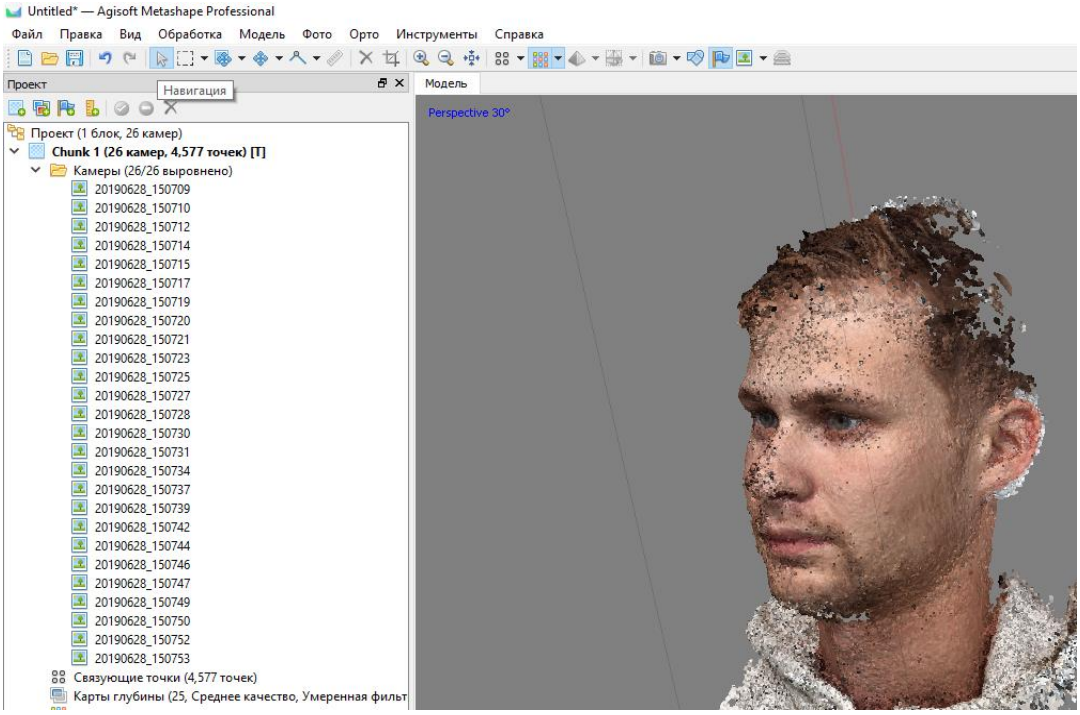



Рисунок 249 - Редактирование облака точек

Получение полигональной модели.

После редактирования плотного облака переходим к построение полигональной модели.

1. Выберите пункт “Построить модель…” в меню “Обработка”.
2. В диалоговом окне “Построить модель” установите необходимые параметры “Реконструкции” (рисунок 250) и нажмите OK

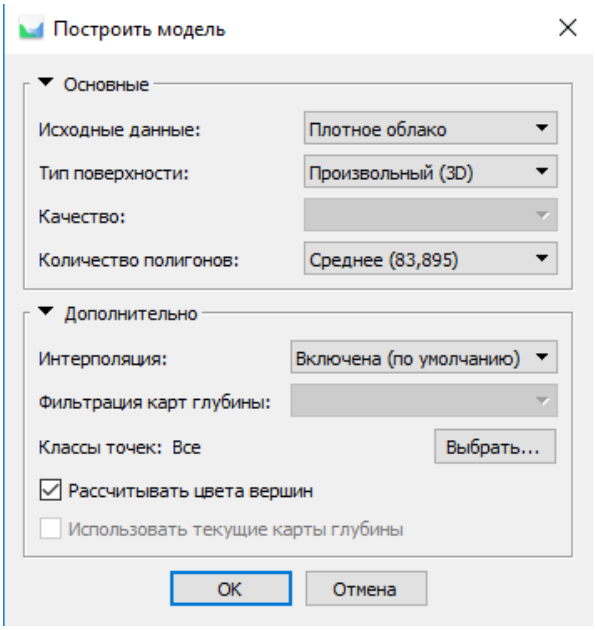



Рисунок 250 – Построение полигональной модели

Параметры реконструкции

Metashape поддерживает несколько методов восстановления трехмерной полигональной модели и предоставляет ряд настроек, позволяющих выполнить оптимальную реконструкцию для конкретного набора фотографий.

Тип поверхности

Произвольный тип поверхности может быть использован для моделирования объектов любого вида. Этот тип следует выбирать для реконструкции замкнутых поверхностей, таких как статуи, здания и т. д. Соответствующие методы реконструкции не подразумевают никаких ограничений типов моделируемых объектов, что достигается за счет использования большего количества ресурсов памяти.

Методы, определяемые типом поверхности Карта высот, оптимизированы для моделирования плоских поверхностей, таких как ландшафт или барельфы. Этот тип объекта следует выбирать при обработке результатов аэрофотосъемки, поскольку соответствующие методы требуют меньшего количества ресурсов памяти, и, следовательно, позволяют обрабатывать большее число изображений.

Исходные данные

Данный параметр определяет источник данных для построения трехмерной полигональной модели. Значение параметра Разреженное облако может быть использовано для быстрого создания полигональной модели на основании только разреженного облака точек. Настройка параметра Плотное облако позволит построить полигональную модель высокого качества, основываясь на заранее восстановленном плотном облаке точек, однако время обработки увеличится.

Количество полигонов

Устанавливает максимальное число полигонов в итоговой трехмерной полигональной модели. Предложенные значения для параметра (Высокое, Среднее, Низкое) рассчитаны на основании числа точек в предварительно созданном плотном облаке: отношение равно 1/5, 1/15, и 1/45 соответственно. Эти значения отражают оптимальное количество полигонов для модели соответствующей детализации.

Пользователь может самостоятельно задать желаемое число полигонов в итоговой модели (Пользовательское значение параметра). Обратите внимание, что слишком маленькое число полигонов ведет к построению грубой модели, тогда как слишком большое их число (более 10 миллионов полигонов) скорее всего создаст сложности при визуализации модели во внешних программах.

Кроме того, возможна настройка следующих дополнительных параметров.

Интерполяция

Режим интерполяции Отключена подразумевает точную реконструкцию, так как только области заданные в плотном облаке точек будут восстановлены. Обычно этот режим требует заполнения отверстий вручную на стадии постобработки. При выбранном режиме интерполяции Включена (по умолчанию), Metashape интерполирует информацию о каждой точке плотного облака на поверхность круга определенного радиуса. Таким образом некоторые отверстия могут быть заполнены автоматически, а оставшиеся отверстия потребуют заполнения на стадии постобработки.

В режиме Экстраполированная Metashape создает полигональную модель без отверстий с экстраполированной геометрией. Данный режим допускает генерирование больших дополнительных областей, однако они могут быть легко удалены вручную.

Рассчитывать цвета вершин

Если в исходных данных присутствует информация о цвете точек, текущая опция позволит рассчитать цвета вершин полигональной модели, если это необходимо (в соответствии с выбором пользователя).

После построения полигональной модели видим, что программа, посредством достраивания, на основе плотного облака сформировала непрерывные полигоны однородной модели разных типов:

1. Затенённого (рисунок 251);
2. Сплошного (рисунок 252);
3. Каркасного – Треугольников Делоне (рисунок 253).

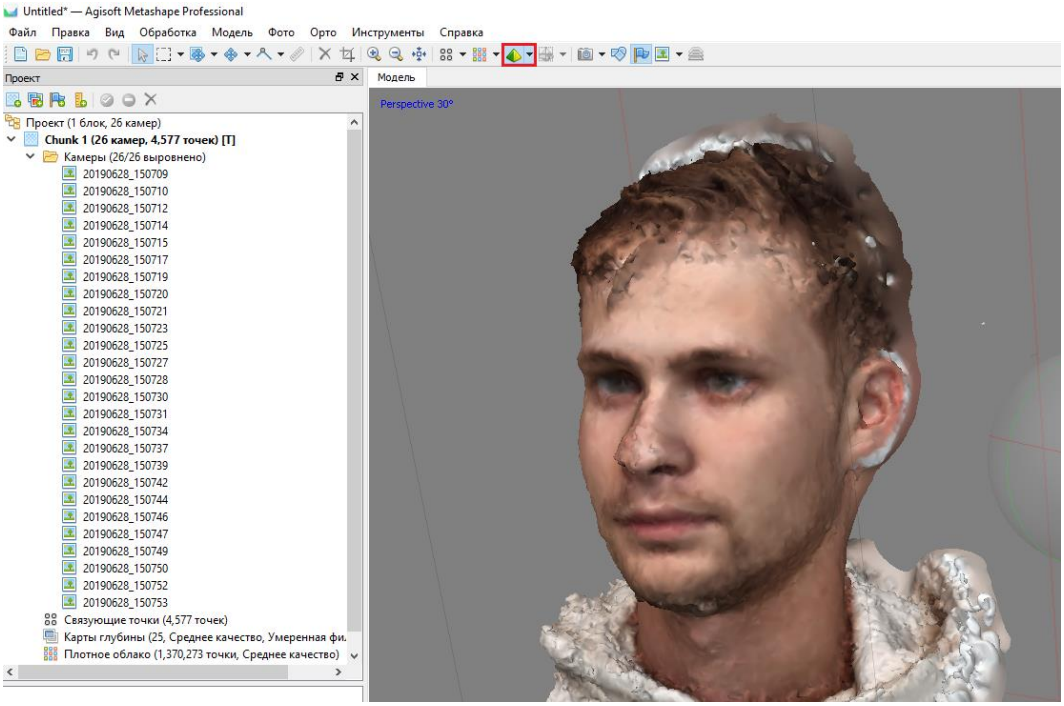



Рисунок 251 – Затенённый тип модели

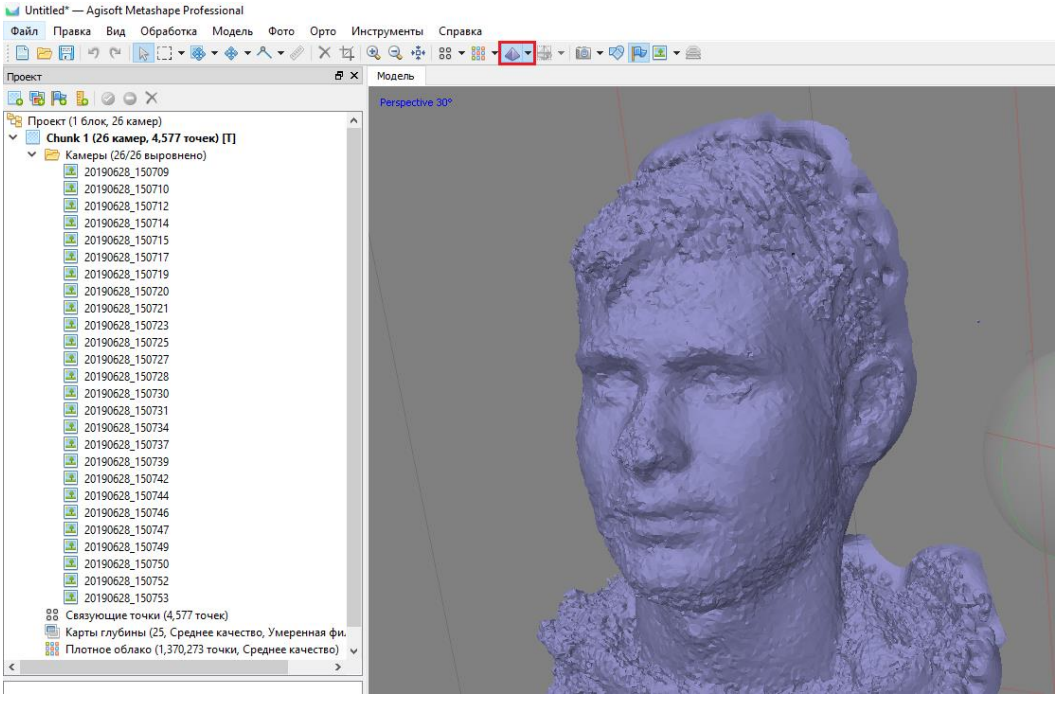



Рисунок 252 – Сплошной тип модели

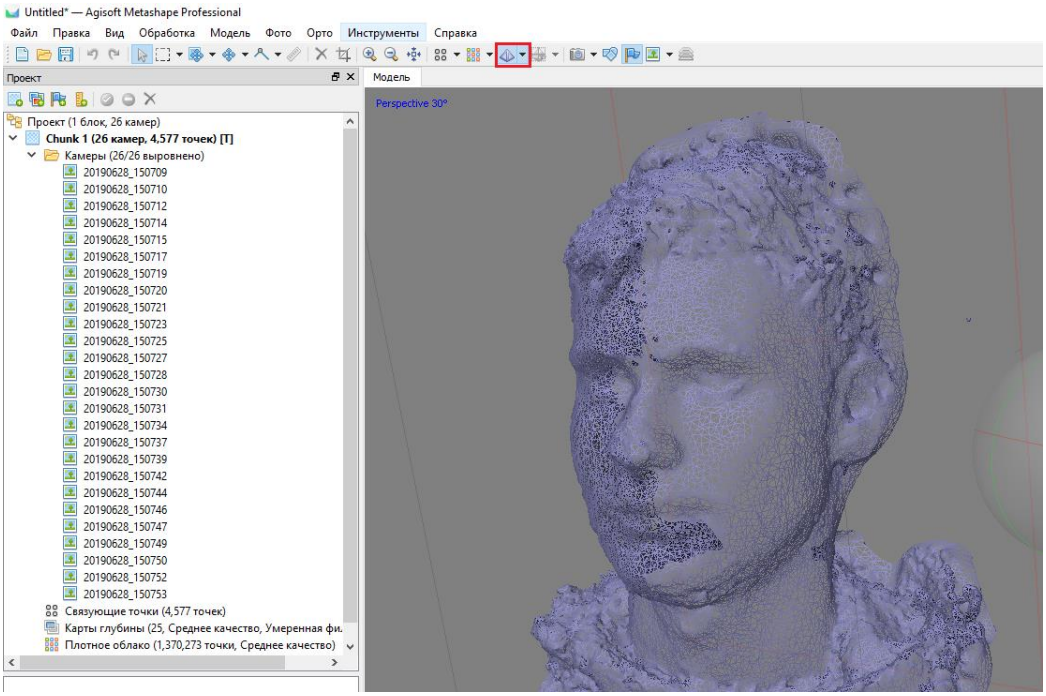



Рисунок 253 – Каркасный тип модели

На этапе получения полигональной модели мы также можем удалить лишние части построенной модели (или фона) инструментом прямоугольного выделения и кнопкой delete на клавиатуре, описанного выше, для получения нужного результата.

Полученную модель мы можем легко экспортировать в формате STL или других предложенных программой форматах для дальнейшего редактирования.

В общем меню нажмите “Файл – Экспорт – Экспорт модели” (рисунок 254).

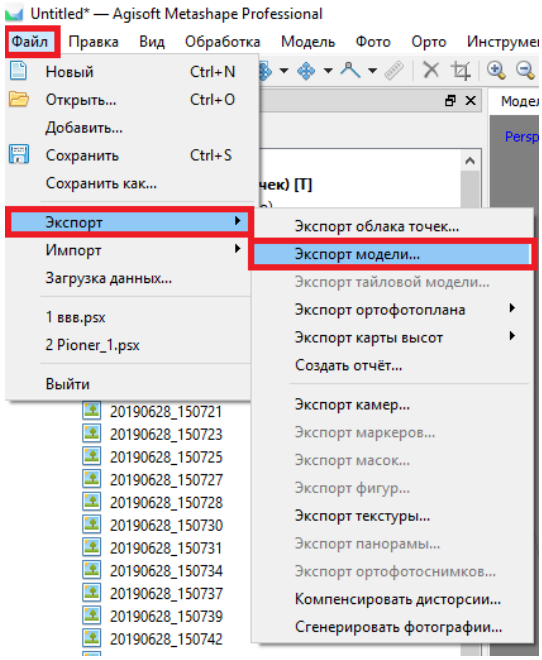



Рисунок 254 – Экспорт полученной модели

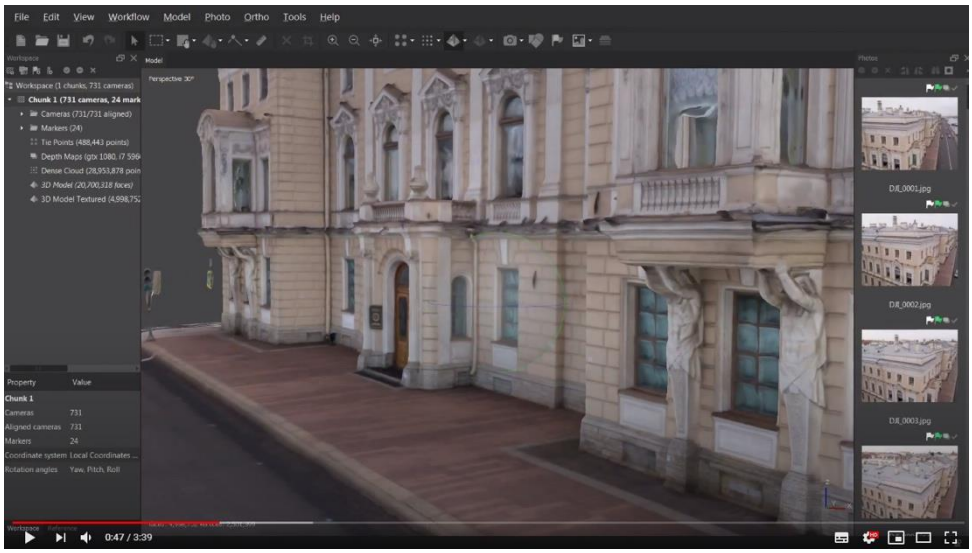
Выберите нужный формат для экспортирования и назовите её для дальнейшего сохранения.

## Вопросы для самопроверки:

1. Какие три основные направления в фотограмметрии? Что они решают?
2. С чем связано появление такой науки как фотограмметрия?
3. Что такое цифровая карта?
4. Опишите основные этапы построения 3D модели в Agisoft Metashape

## Материалы для самостоятельного изучения

Интерфейс и функционал Agisoft Metashape




Ссылка: https://youtu.be/2sKzCeQ8nhg

## Список используемых источников


1. Свойства центральной проекции
2. https://studopedia.ru/15_137662_nekotorie-svoystva-tsentralnoy-proektsii-v.html
3. Предмет изучения фотограмметрии
4. https://geostart.ru/post/293
5. Учебное пособие «Фотограмметрия» университет ИТМО, Козин Е.В. 2019
6. https://books.ifmo.ru/file/pdf/2455.pdf
7. Agisoft Metashape ГК «Геоскан»
8. https://www.geoscan.aero/ru/software/agisoft/metashape_pro

## Редактирование полученной модели в Autodesk Meshmixe

После получения модели в формате STL или OBJ вы можете экспортировать её в редактор моделей, например, Autodesk Meshmixer.

Autodesk MeshMixer – это бесплатная программа для работы с трехмерными сеточными моделями. В программе нет инструментов для создания 3D-моделей, но есть широкий набор инструментов для их изменения и подготовки к трехмерной печати.

Другими словами, вы можете импортировать в MeshMixer любую трехмерную модель, созданную в любом моделлере, доработать ее, улучшить и исправить, разместить на виртуальном столе 3D-принтера и отправить на печать, либо экспортировать в формат STL. Сам MeshMixer работает с файлами *.MESH

Как только модель загружена, её нужно целиком выделить комбинацией клавиш “Ctrl+A”. Во вкладке “Deform” выбрать “Transform” или нажать горячую клавишу T. Далее, необходимо “вытянуть” наверх модель в рабочую область моделирования (потянув за зелёную стрелку по оси Z). Если необходимо, то можно модель повернуть, нажав на область между стрелками (рисунок 255 - 257).

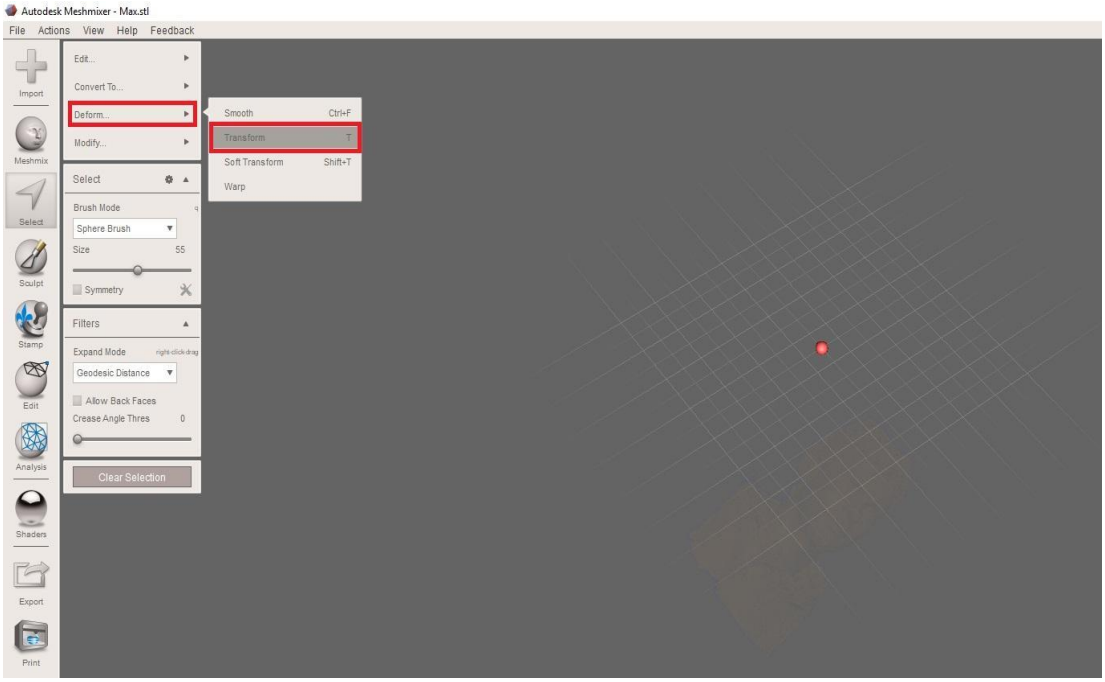



Рисунок 255 – Вращение модели в Autodesk Meshmixe (1)

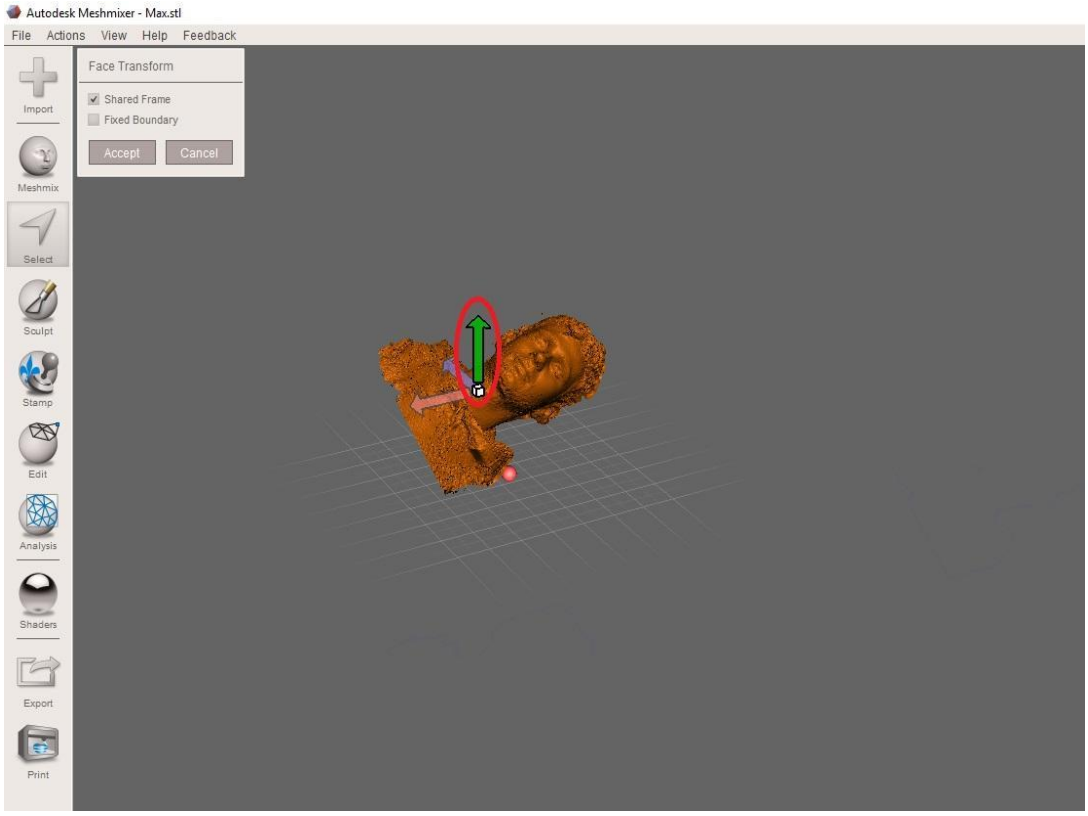



Рисунок 256 - Вращение модели в Autodesk Meshmixe (2)

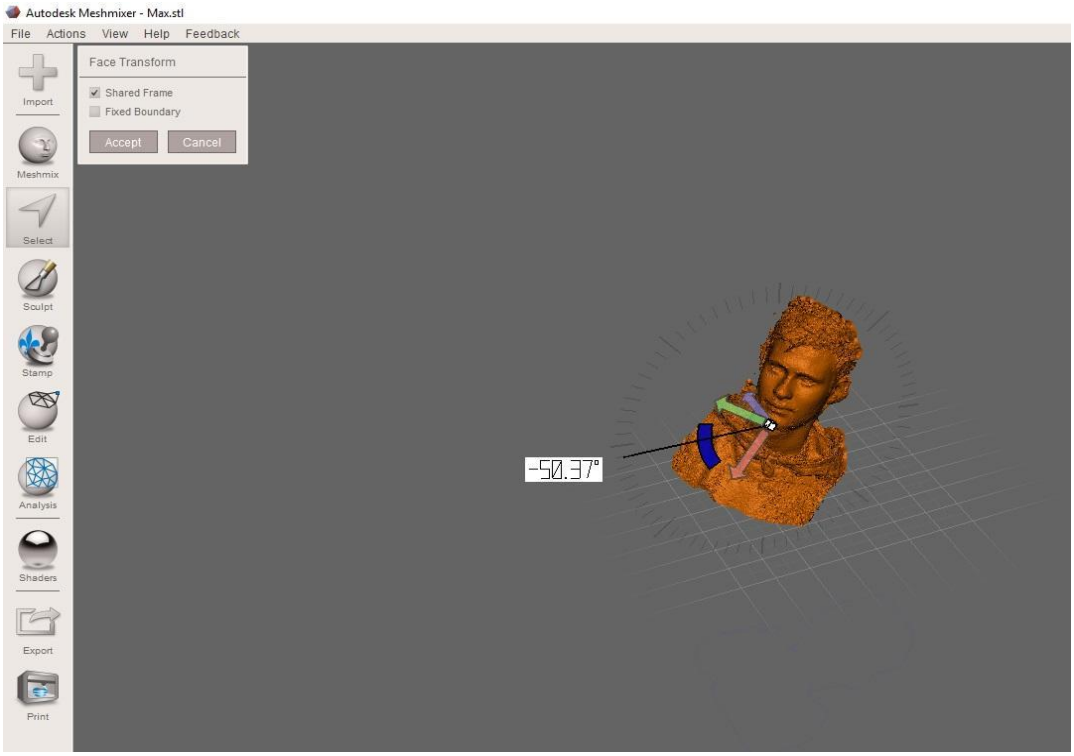



Рисунок 257 - Вращение модели в Autodesk Meshmixe (3)

Чтобы убрать с поверхности мелкие артефакты, можно воспользоваться двумя методами.

Первый метод - использование специальных “кистей”. Заходим в раздел “Sculpt”, выбираем “Brushes” и подбираем необходимую кисть. В данном случае мы должны убрать выпуклые артефакты, поэтому выбираем кисть, которая сглаживает поверхность. Однако, в некоторых случая необходим инструмент, вытягивающий полигоны наружу. На рисунке 258 и 259 виден процесс “до” и “после” применения этого инструмента.

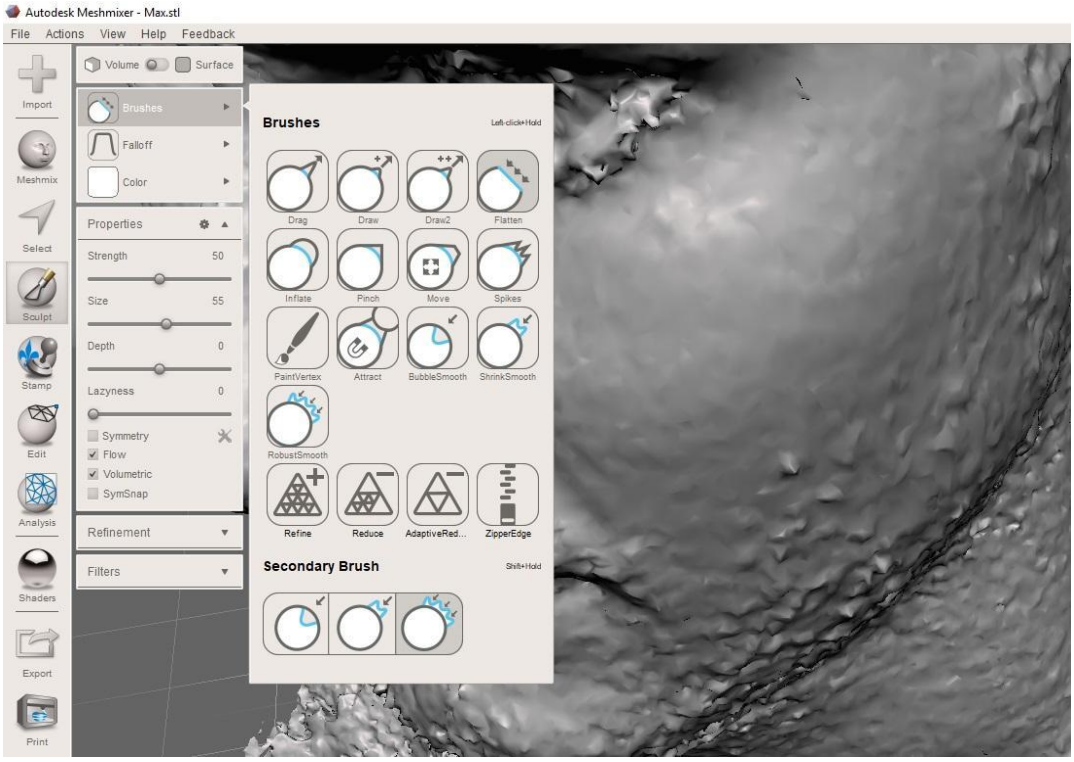



Рисунок 258 – До применения сглаживающей кисти

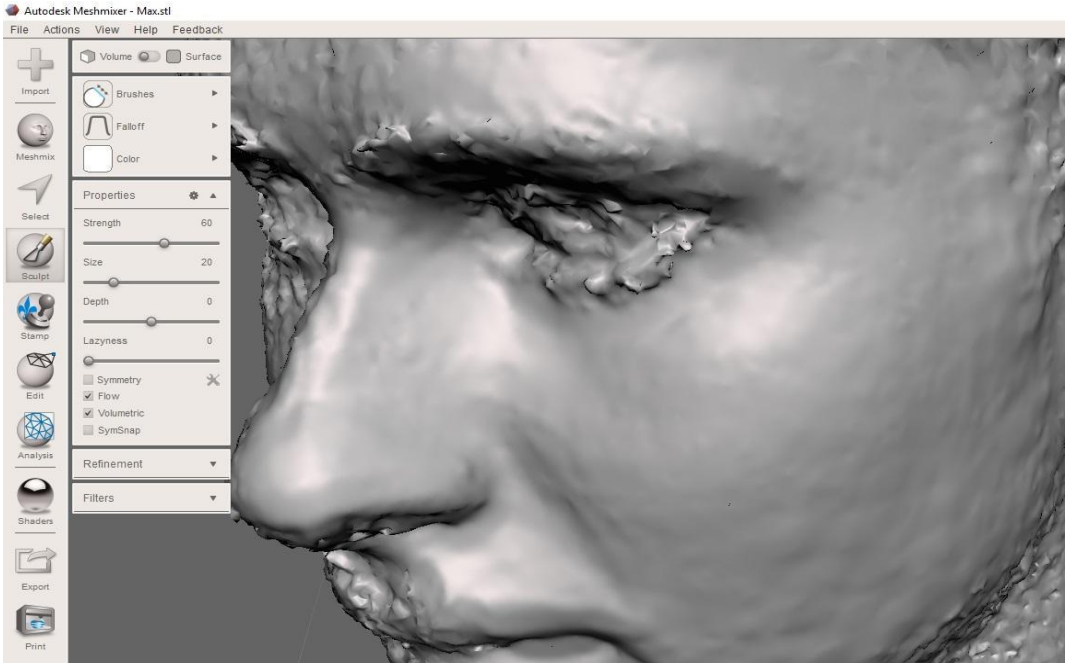



Рисунок 259 – После применения сглаживающей кисти

Второй метод несколько кардинальнее, пользоваться им надо с осторожностью, так как программа достраивает модель в соответствии с кривизной контура. Сначала необходимо выбрать полигоны, которые мы хотим обработать с помощью инструмента “Select”, нажимаем кнопку “Delete”, наводим курсор мыши точно на полученный контур и жмём два раза левой кнопкой мыши. После этого, во вкладке “Edit” выбираем “Erase and Fill” и проверяем результат. Процесс показан на цикле изображений рисунке 260 - 264.

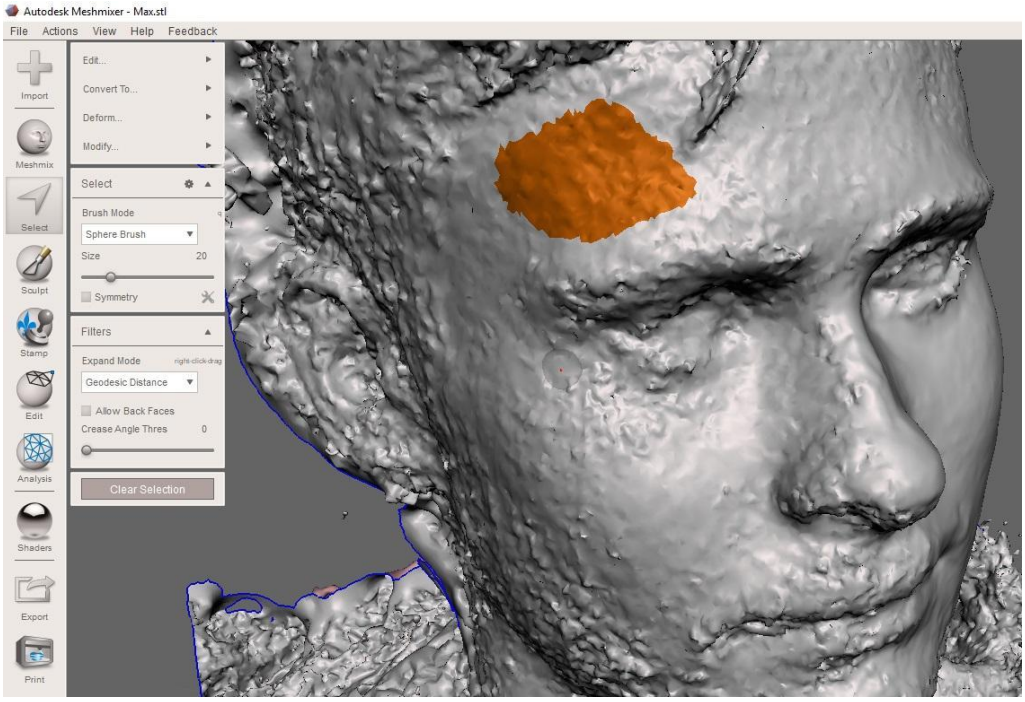



Рисунок 260 – Процесс редактирования модели вторым методом (1)

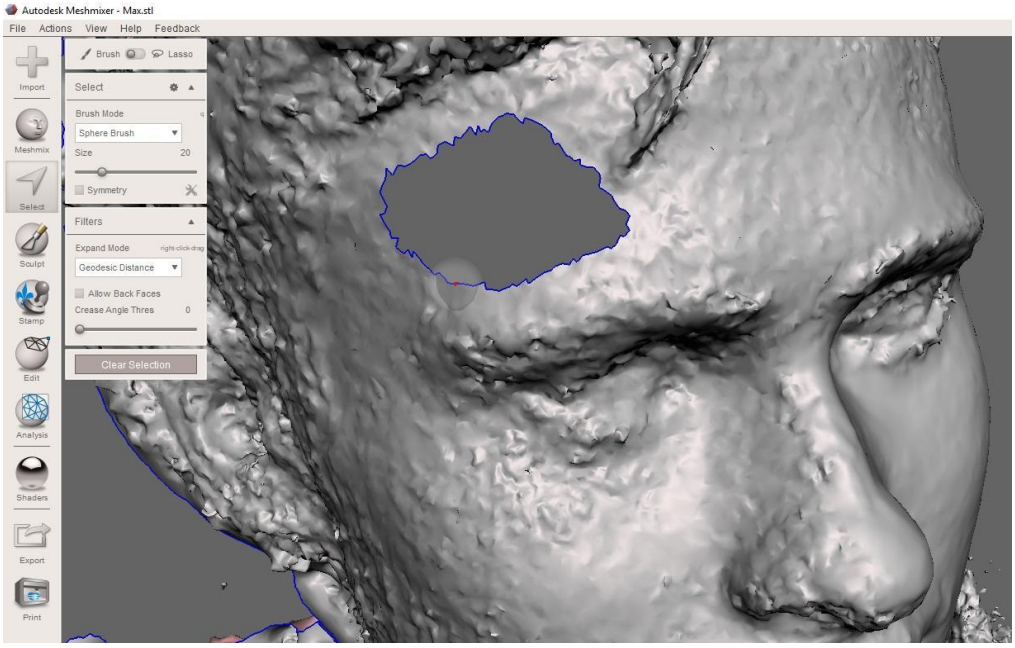



Рисунок 261 - Процесс редактирования модели вторым методом (2)

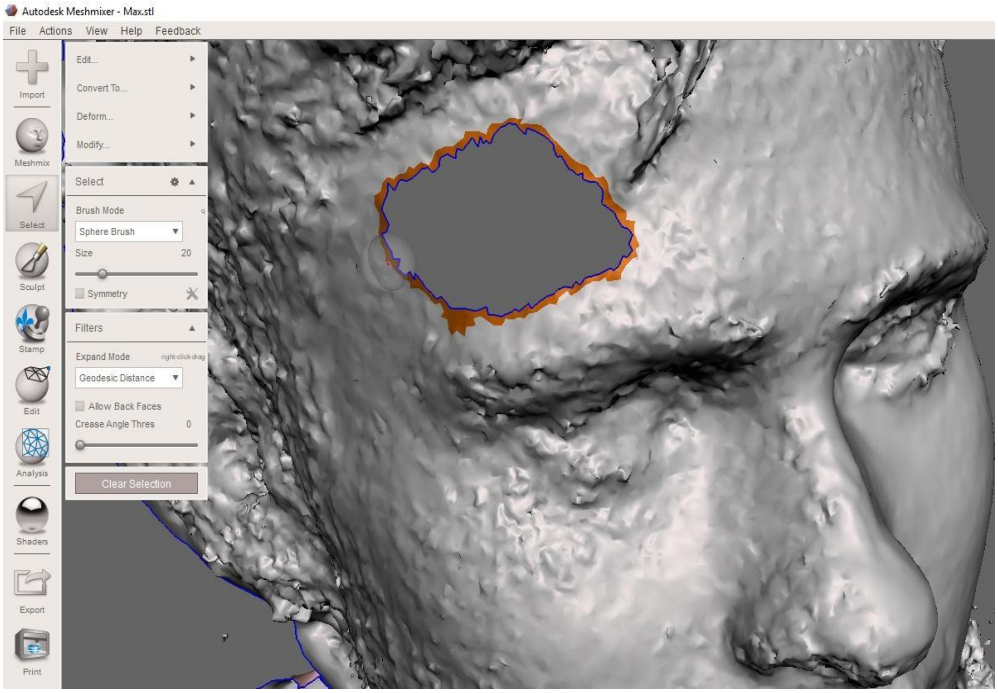



Рисунок 262 - Процесс редактирования модели вторым методом (3)

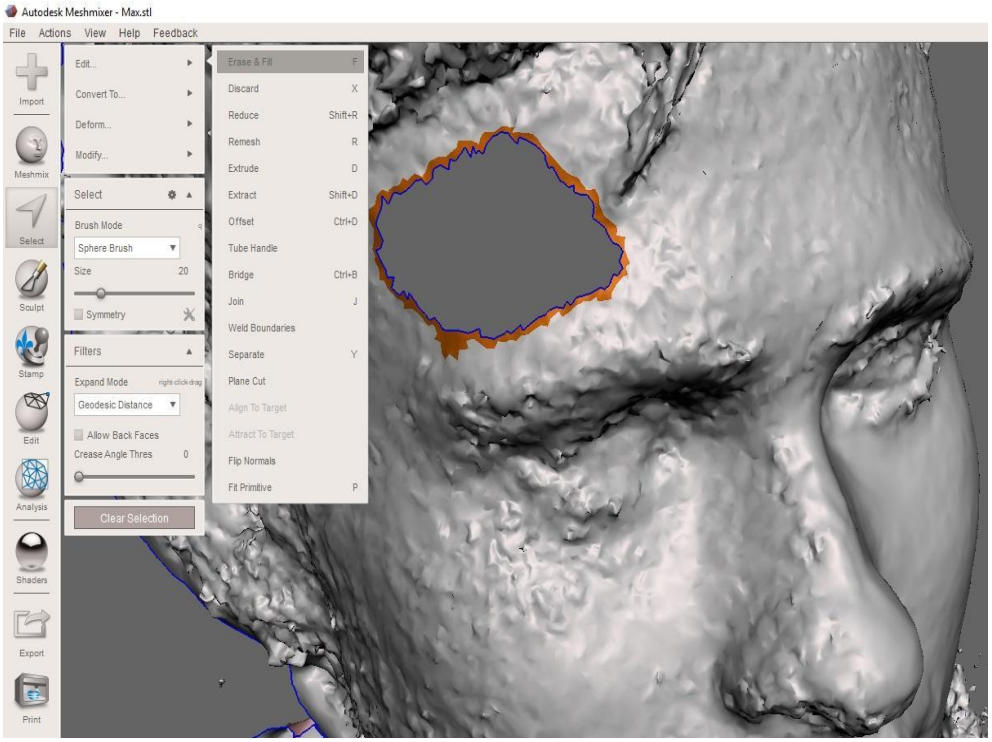



Рисунок 263 - Процесс редактирования модели вторым методом (4)

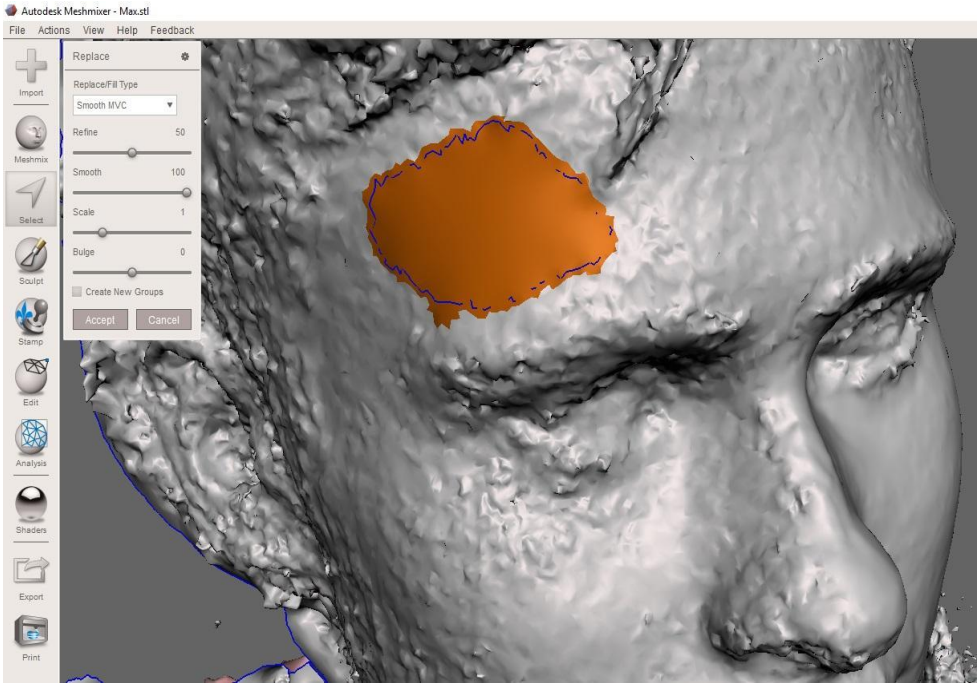



Рисунок 264 – Итоговый результат редактирования модели

Второй метод отлично работает, когда вы не смогли сфотографировать какую-либо область объекта, но она может быть достроена по имеющейся поверхности.

Пошаговое руководство «Построение 3D-модели здания в программе Agisoft Metashape 1.6».

Добавить снимки

Для загрузки снимков выберите в меню Обработка пункт Добавить снимки… или нажмите такую же кнопку на панели инструментов на панели Проект. На панели находятся Блок (Chunk), в нем выполняются все операции построения и хранятся

результаты. Блоков в проекте может быть несколько, в каждом может быть своя система координат, наборы снимков с разных камер, храниться разные модели. В диалоговом окне Добавить снимки укажите путь к папке со снимками, выделите файлы, которые необходимо добавить, и нажмите кнопку Открыть. Наложение масок Для достижения наилучших результатов реконструкции, рекомендуется закрыть маской все не значимые объекты на исходных снимках (фон, случайные объекты на переднем плане и т. д.). Маски в Metashape представляют собой очерчивающие определенные участки изображений контуры. Корректировка текущей маски возможна в режиме Просмотра снимковпосредством добавления и вычитания выделения. Чтобы перейти в режим просмотра снимка дважды кликните по изображению на панели Снимки или Проект. Для создания маски используйте инструменты Прямоугольное выделение, Выделение контура, Выделение области, доступные на панели инструментов или в меню Снимок. Обведите объект, подлежащий реконструкции, вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и примените команду Добавить выделение (маской будет закрыта часть внутри контура), в том же контекстном меню можно выбрать Инвертировать маску, чтобы закрыть маской области за контуром. К текущей маске можно добавить/исключить объекты, применив те же инструменты выделения и команды Добавить выделение / Вычесть выделение / Инвертировать выделение из контекстного меню. Таким образом нужно закрыть масками нежелательные объекты на всех снимках. Проверить, не пропущены ли какие-либо снимки, можно с помощью инструмента Показать маски на панели инструментов панели Снимки. Области, закрытые маской, могут быть проигнорированы на этапе обработки Выровнять снимки и всегда игнорируются на этапах Построение модели и Построение текстуры.



Методическое пособие является интеллектуальной собственностью ООО «Геоскан» и Фонда СРВО.
2021